BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ I ÔN TẬP NĂM HỌC 2025 – 2026

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM HỌC THUẬT

bhtcnpm.com

handbook.bhtcnpm.com

youtube.com/@bhtcnpm

TRAINING

NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH

⌛ **Thời gian:** 19h00, ngày 27/10/2025

Địa điểm: Microsoft Teams - w2dsy1q

Trainers: Nguyễn Khánh Vi – HTTT2024.3

Trần Công Việt Hưng – KHMT2024.2

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH

I. Tổng quan về Internet

II. Tầng Ứng dụng

III. Tầng Vận chuyển

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Phần 1

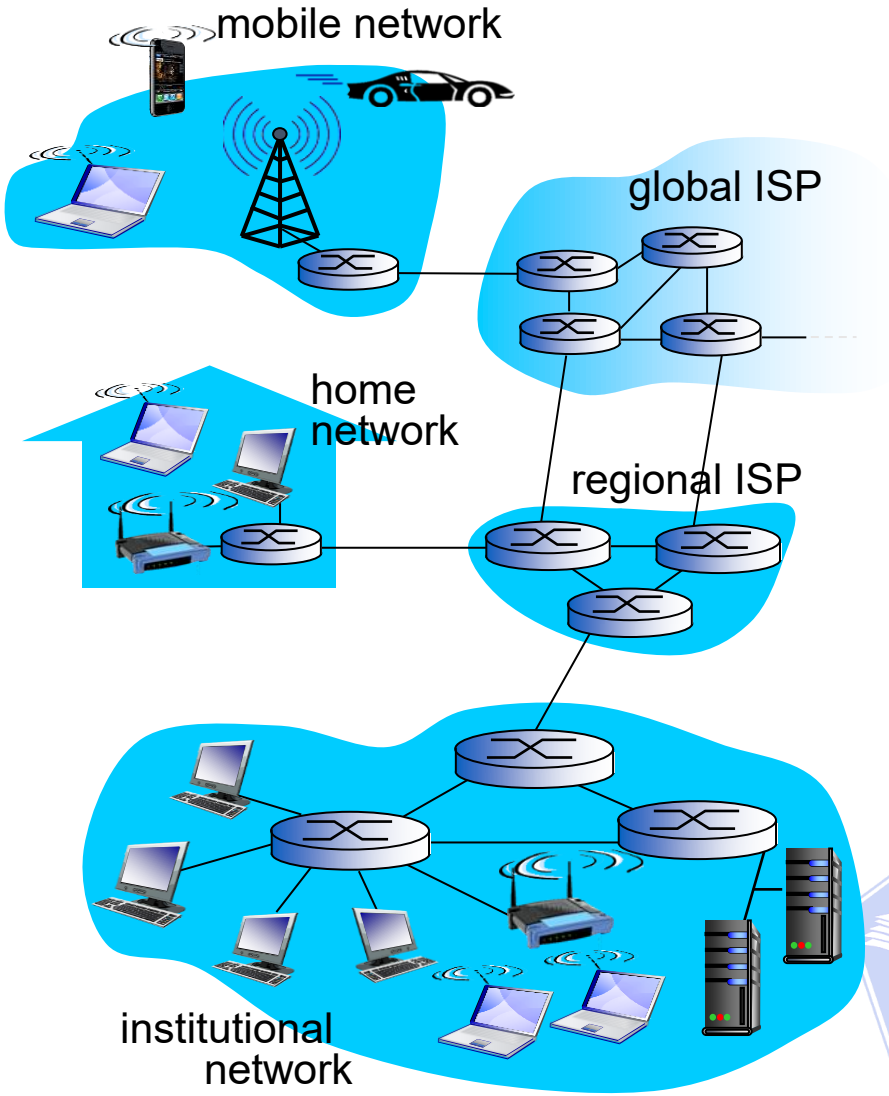
TỔNG QUAN VỀ INTERNET

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TỔNG QUAN CẤU TRÚC INTERNET

Internet là gì?

– Là mạng của các mạng, kết nối hàng tỷ thiết bị tính toán trên toàn cầu

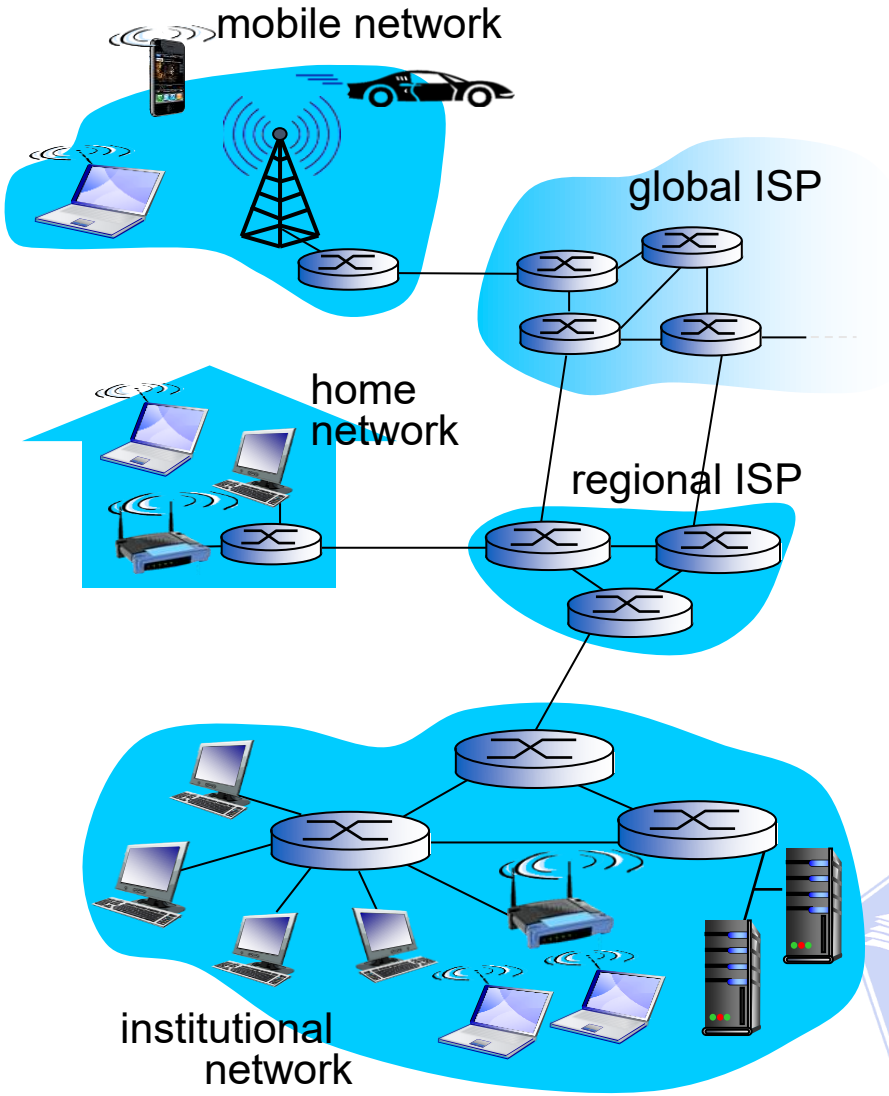


ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TỔNG QUAN CẤU TRÚC INTERNET

Cấu trúc cơ bản gồm 3 phần:

- **Mạng biên (Network Edge):** gồm các hệ thống đầu cuối (hosts). Nơi các ứng dụng mạng chạy
- **Mạng lõi (Network core):** mạng lưới các bộ định tuyến (routers) kết nối với nhau
- **Mạng truy cập (Access Network):** các đường truyền kết nối hosts vào mạng lõi



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MẠNG BIÊN & MẠNG TRUY CẬP

Mạng biên

- Bao gồm hosts: clients (máy khách) và servers (máy chủ)
- Các mô hình ứng dụng: Client – Server và Peer-to-Peer (P2P)

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MẠNG BIÊN & MẠNG TRUY CẬP

Mạng truy cập

- Mục đích: kết nối hệ thống đầu cuối vào bộ định tuyến biên
- Các loại phổ biến:
  + Truy cập dân cư: DSL (trên đường dây điện thoại), Cable (trên đường truyền hình cáp)
  + Truy cập tổ chức: mạng có dây Ethernet, mạng không dây WiFi
  + Truy cập mạng di động: mạng tế bào 4G/5G

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MẠNG BIÊN

Đường truyền vật lý

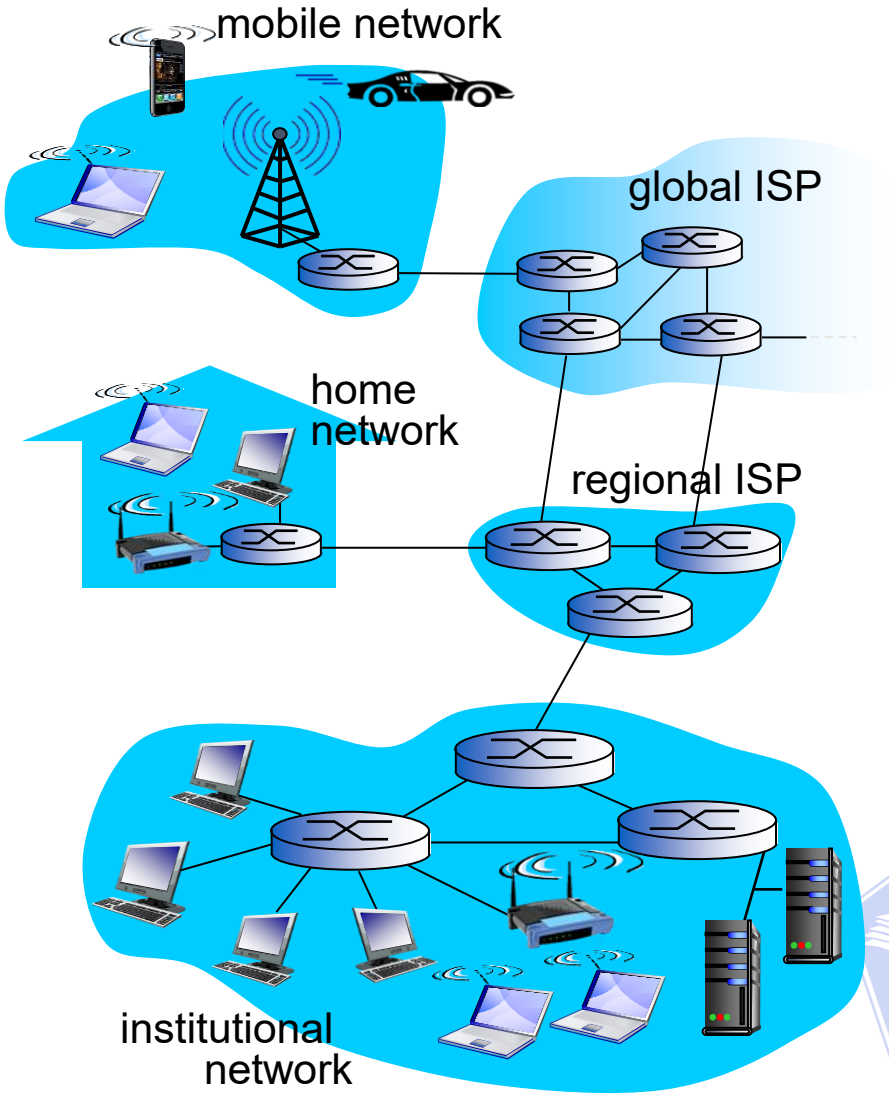
- Môi trường truyền tín hiệu
- Có hướng: cáp xoắn cặp, cáp đồng trục, cáp quang
- Vô hướng: sóng vô tuyến (WiFi, 4G, vệ tinh)

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MẠNG LỖI

Nhiệm vụ

– Chuyển dữ liệu qua mạng lưới các router từ nguồn đến đích



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

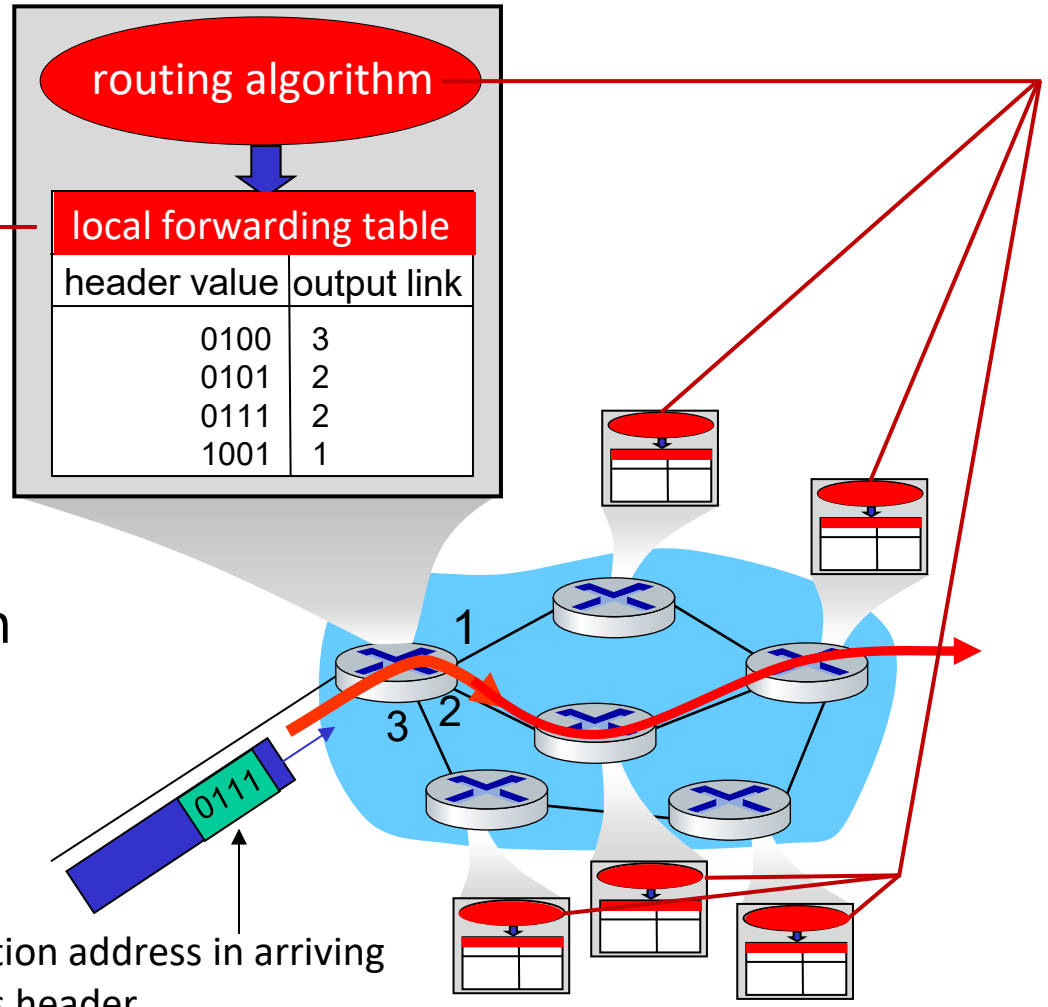
MẠNG LỖI

Chức năng chính

– Chuyển tiếp (Forwarding)

+ Là hành động cục bộ tại 1 router

+ Di chuyển gói tin từ cổng đầu và đến liên kết đầu ra thích hợp của router đó



– Định tuyến (Routing):

+ Là hành động toàn cục của toàn mạng lưới

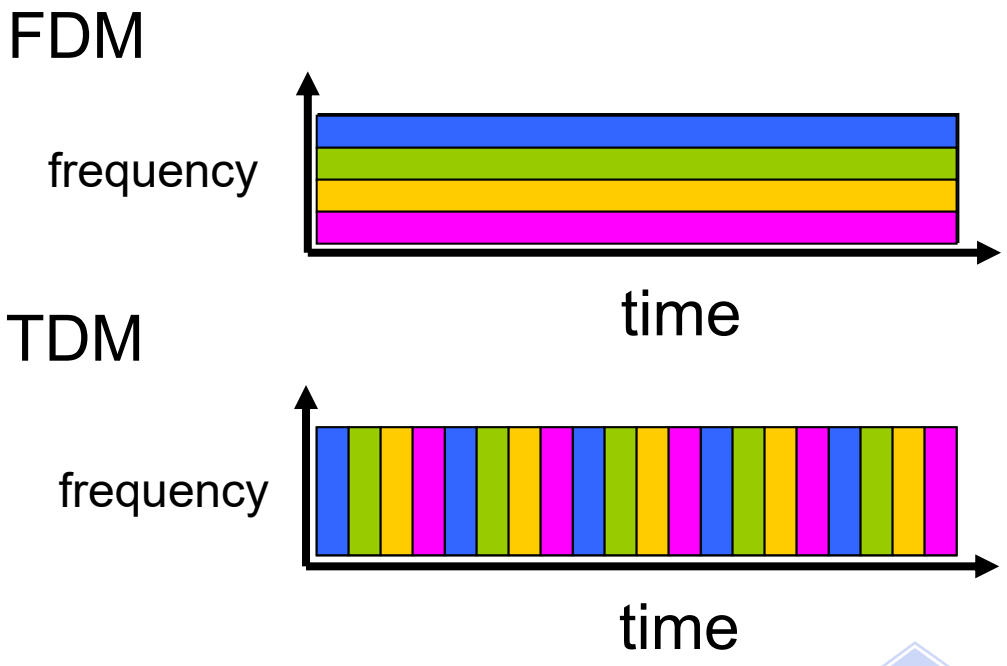
+ Xác định đường đi từ nguồn đến đích mà các gói tin sẽ đi theo

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MẠNG LÕI

Phương thức chuyển mạch

– Chuyển mạch kênh (circuit switching):
  + Tài nguyên (băng thông, bộ đệm) được dành riêng cho toàn bộ phiên kết nối
  + Ưu điểm: hiệu suất được đảm bảo, không có tắc nghẽn
  + Nhược điểm: lãng phí tài nguyên nếu không sử dụng

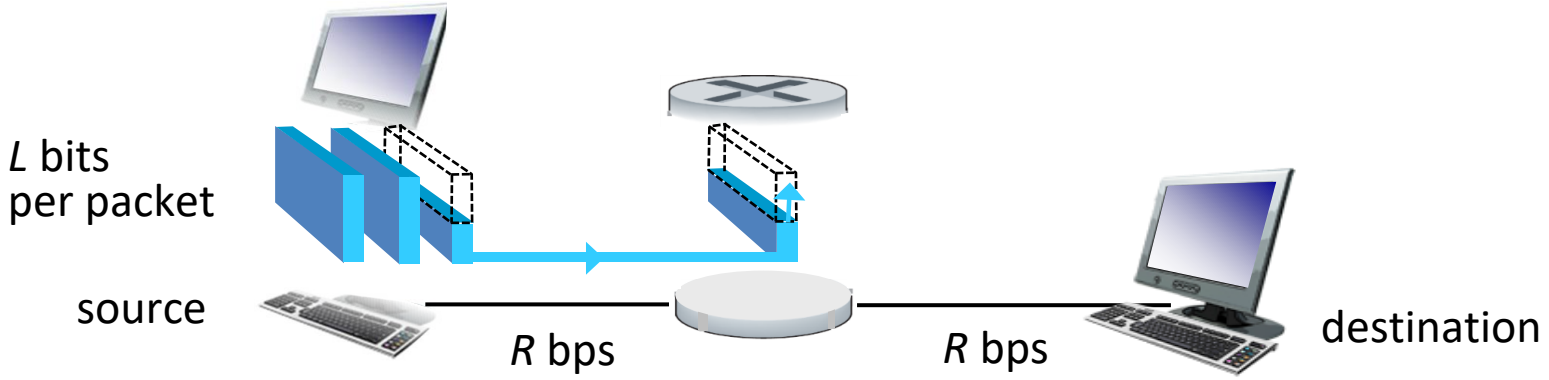


ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MẠNG LỖI

Phương thức chuyển mạch

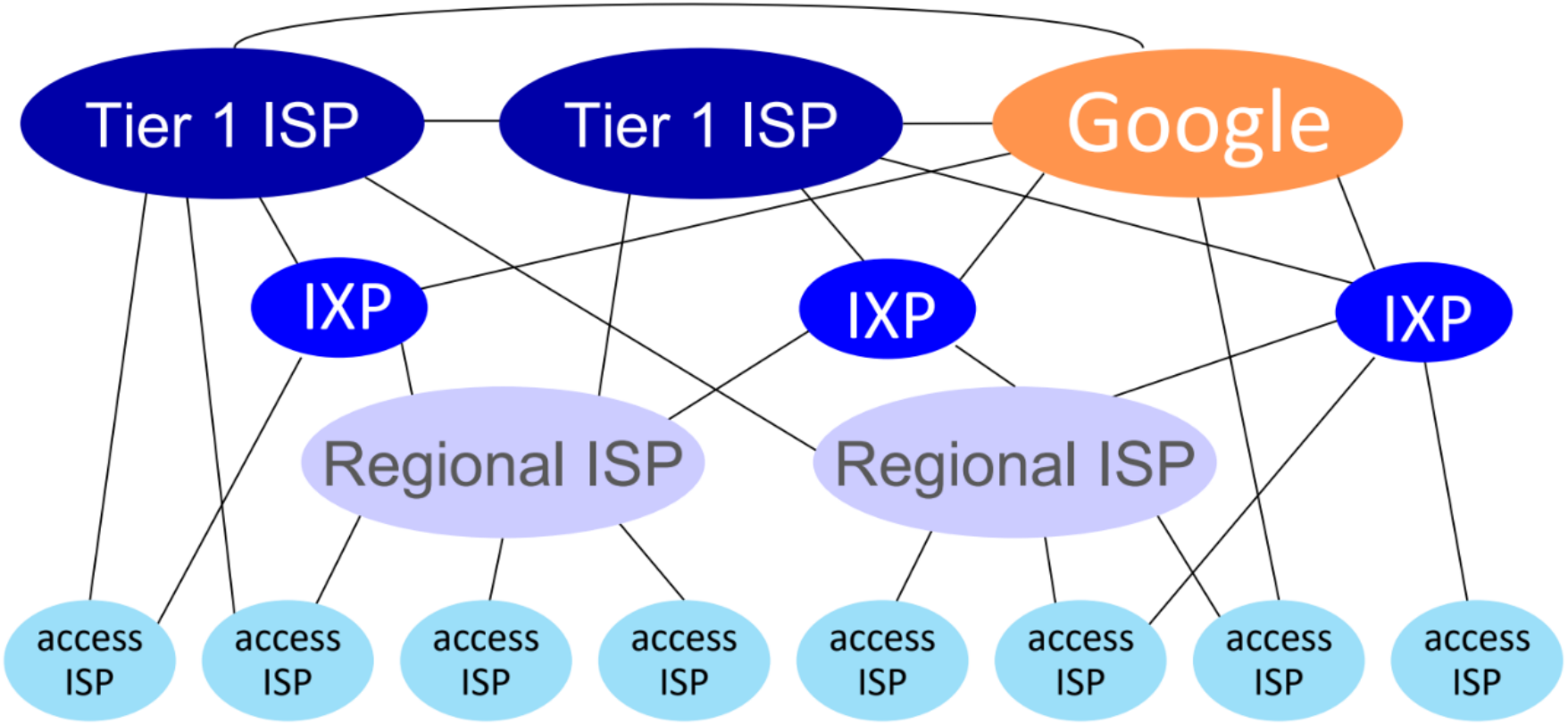
- Chuyển mạch gói (Packet switching):
  - + Dữ liệu được chia thành các gói tin. Các gói tin được truyền theo cơ chế lưu và chuyển tiếp
  - + Tài nguyên mạng được chia sẻ theo yêu cầu
  - + Ưu điểm: hiệu quả cho dữ liệu truyền không đều
  - + Nhược điểm: có thể gây tắc nghẽn, dẫn đến trễ và mất gói tin



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MẠNG LÕI

Cấu trúc Internet



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HIỆU SUẤT

Trễ và mất gói

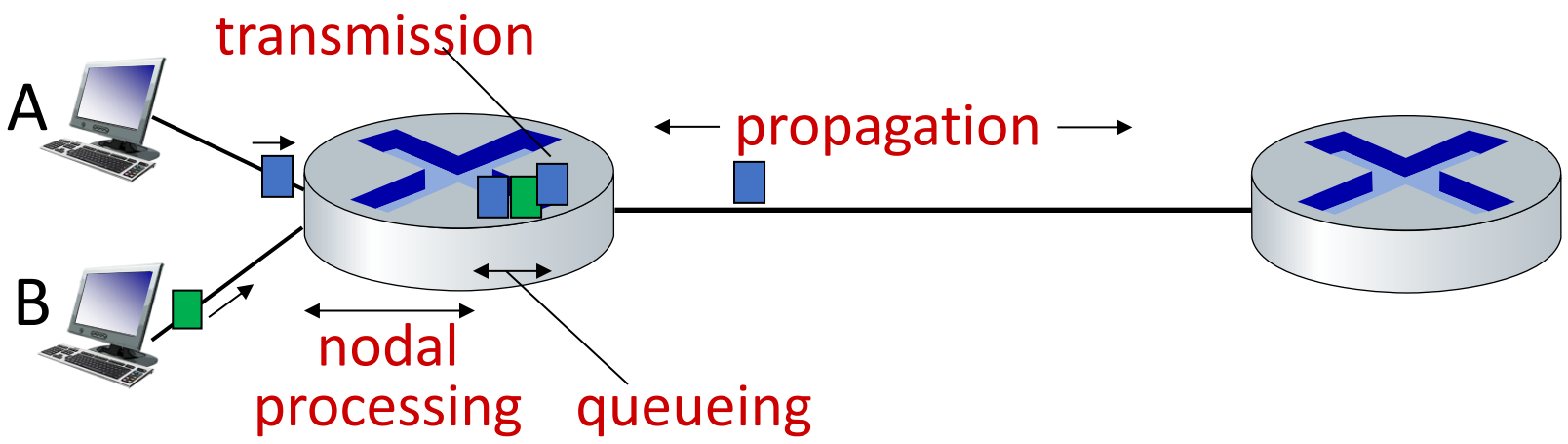
- Trễ xử lý (d_{proc}): kiểm tra lỗi, xác định cổng ra
- Trễ hàng đợi (d_{queue}): thời gian chờ trong hàng đợi để được truyền đi
- Trễ truyền ($d_{trans} = L/R$): thời gian để đẩy hết L bit của gói tin ra đường truyền có tốc độ R (bps)
- Trễ lan truyền ($d_{prop} = d/s$): thời gian để một bit di chuyển hết chiều dài d (m) của liên kết vật lý với tốc độ s

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HIỆU SUẤT

Trễ và mất gói

- Tổng độ trễ đầu cuối: là tổng các loại trễ trên toàn bộ đường đi
- Mất gói: xảy ra khi gói tin đến một router có hàng đợi (bộ đệm) đã bị đầy, gói tin đó sẽ bị hủy bỏ



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HIỆU SUẤT

Trễ và mất gói

- **Ví dụ:** Gói tin L = 8000 bits, truyền trên đường R = 2 Mbps, dài d = 100km, tốc độ lan truyền s = 2.5×10^8 m/s.

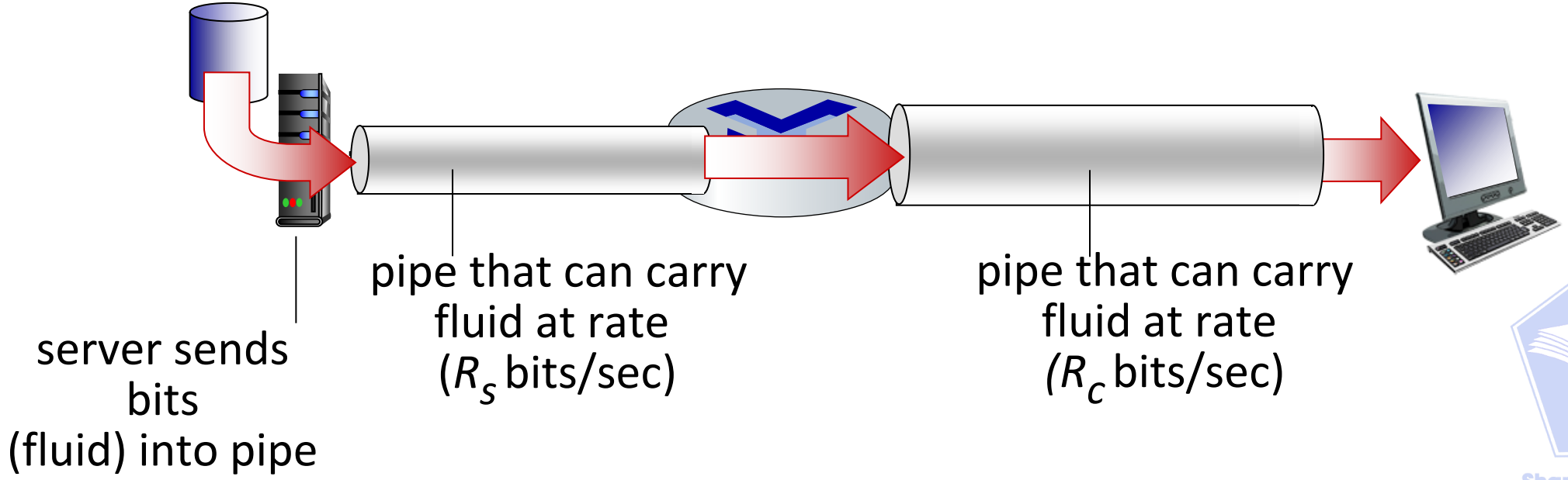
+ **Trễ truyền (d_{trans}):** L/R = 8000 / (2×10^6) = 0.004s = 4ms
+ **Trễ lan truyền (d_{prop}):** d/s = 100.000 / (2.5×10^8)
  = 0.0004 s = 0.4ms
+ **Tổng trễ (bỏ qua xử lý & hàng đợi)** = 4ms + 0.4ms = 4.4ms

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HIỆU SUẤT

Thông lượng

- Thông lượng: lượng dữ liệu truyền thành công giữa nguồn và đích trong một khoảng thời gian nhất định
- Nút thắt cổ chai: trên một đường truyền end-to-end, thông lượng bị giới hạn bởi liên kết có tốc độ thấp nhất



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HIỆU SUẤT

Thông lượng

- **Ví dụ:** Một file được truyền từ Host A đến Host B qua 3 liên kết có tốc độ lần lượt: R_1 = 500 Kbps, R_2 = 2 Mbps, R_3 = 1 Mbps

+ **Thông lượng (Throughput)** = min(R_1, R_2, R_3)

= min (500, 2000, 1000)

= 500 Kbps

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC LỚP GIAO THỨC VÀ MÔ HÌNH DỊCH VỤ

Tại sao cần phân tầng?

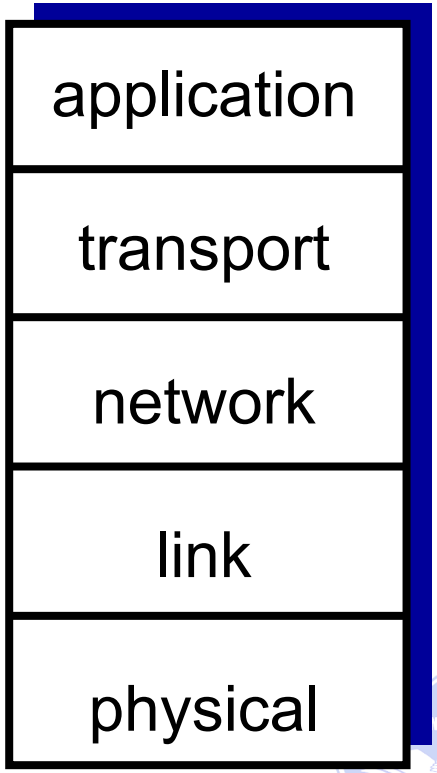
- Giúp quản lý sự phức tạp của hệ thống mạng
- Cấu trúc rõ ràng, dễ dàng bảo trì và cập nhật (tính module hóa)

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC LỚP GIAO THỨC VÀ MÔ HÌNH DỊCH VỤ

Mô hình TCP/ IP

- Tầng ứng dụng (application): hỗ trợ các ứng dụng mạng
- Tầng vận chuyển: vận chuyển dữ liệu giữa các tiến trình
- Tầng mạng: định tuyến gói dữ liệu từ nguồn đến đích
- Tầng liên kết: truyền dữ liệu giữa các thiết bị lân cận
- Tầng vật lý: truyền các bit trên đường truyền

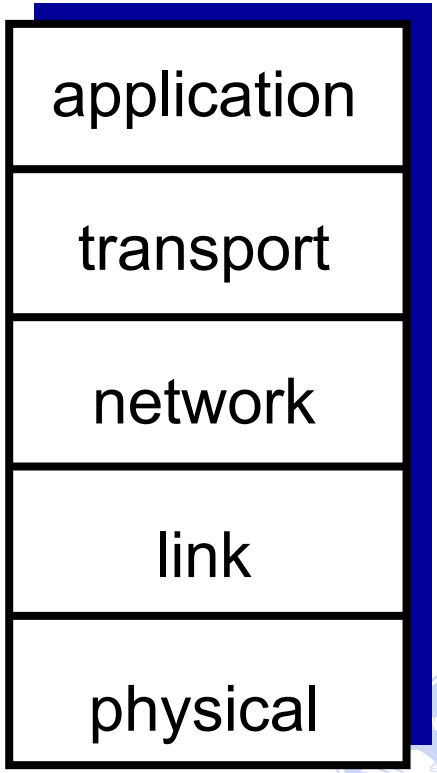


BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC LỚP GIAO THỨC VÀ MÔ HÌNH DỊCH VỤ

Mô hình TCP/ IP

– **Lưu ý:** Ngoài mô hình TCP/IP 5 lớp, còn có mô hình tham chiếu OSI 7 lớp. Mô hình OSI có thêm 2 lớp Presentation (Trình bày) và Session (Phiên) nằm giữa lớp Application và Transport.

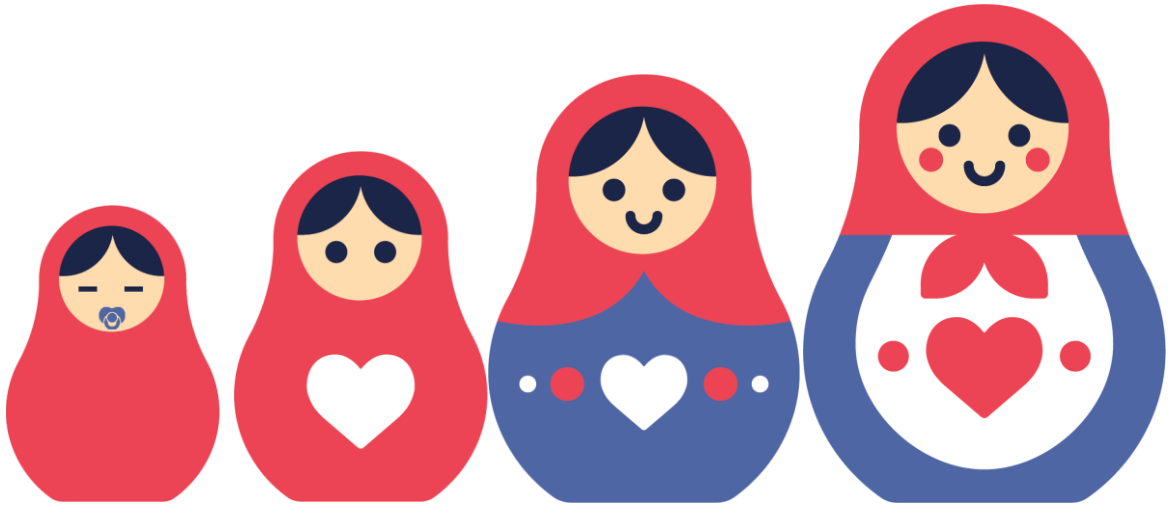


BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC LỚP GIAO THỨC VÀ MÔ HÌNH DỊCH VỤ

Đóng gói

- Khi dữ liệu đi từ tầng trên xuống, mỗi tầng sẽ thêm thông tin điều khiển của mình (gọi là header) vào dữ liệu



message segment datagram frame

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

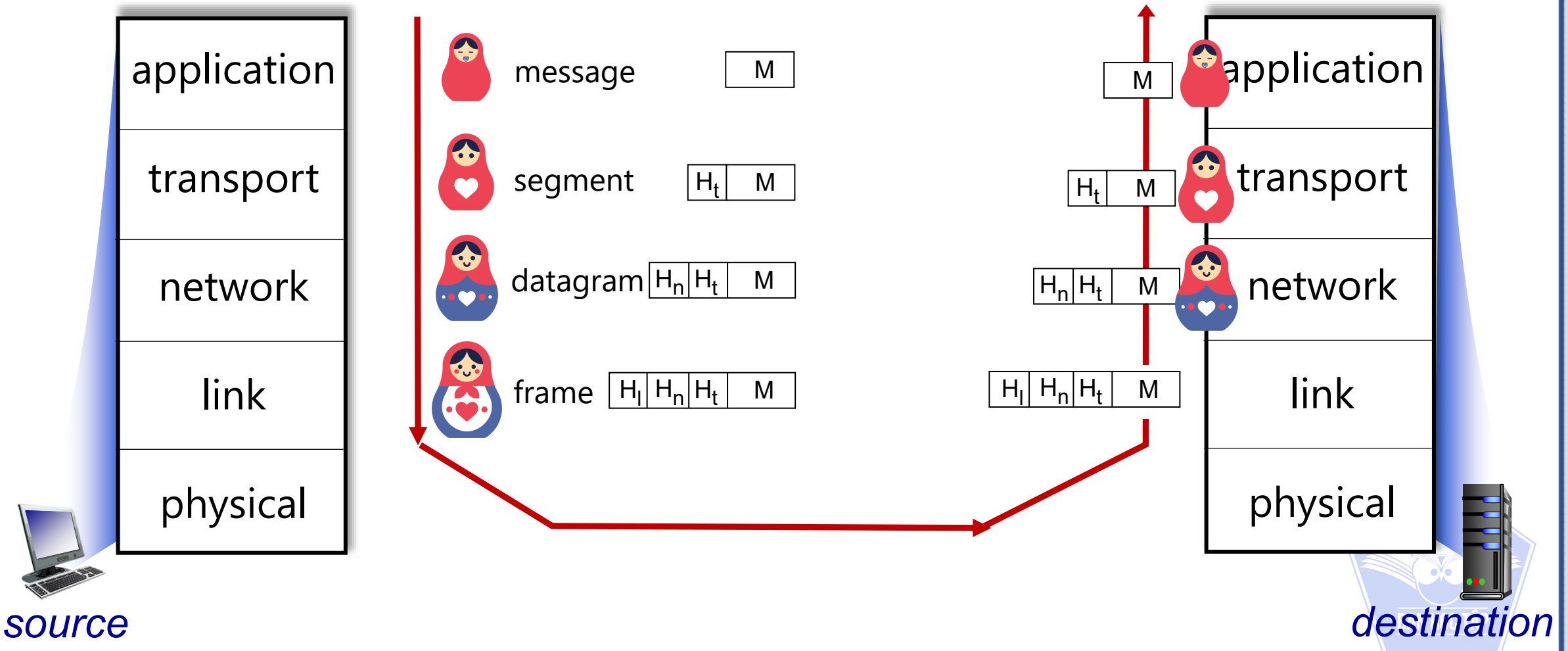
QUÁ TRÌNH ĐÓNG GÓI

Đơn vị dữ liệu

- Tầng ứng dụng: → Message
- Tầng vận chuyển: thêm H_t → Segment
- Tầng mạng: thêm H_n → Datagram
- Tầng liên kết: thêm H_l → Frame
- Tầng vật lý: truyền frame dưới dạng các bit

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC LỚP GIAO THỨC VÀ MÔ HÌNH DỊCH VỤ



Sharing is learning

Phần 2

TẦNG ỨNG DỤNG

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NGUYÊN LÝ CỦA CÁC ỨNG DỤNG MẠNG

Ứng dụng mạng

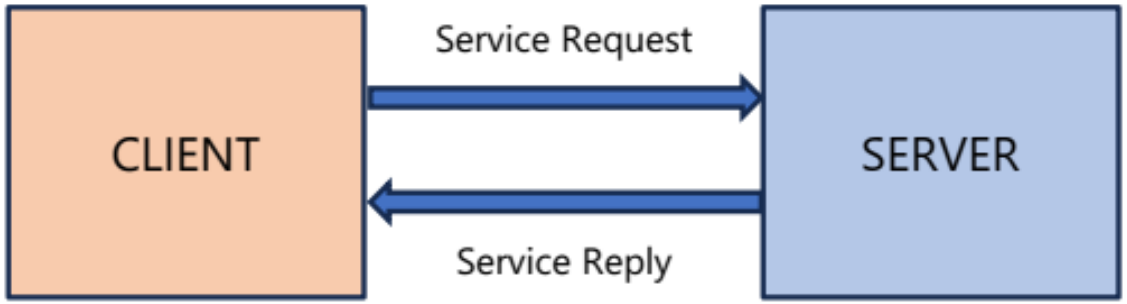
- Chạy trên **hệ thống đầu cuối khác nhau**, các thiết bị này giao tiếp qua mạng.
- Các thiết bị trong mạng lõi **không chạy các ứng dụng của người dùng.**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NGUYÊN LÝ CỦA CÁC ỨNG DỤNG MẠNG

Mô hình Client – Server (HTTP, IMAP, FTP)

- **Máy chủ (Server)**: Luôn hoạt động; IP cố định; tổ chức thành trung tâm dữ liệu.
- **Máy khách (Client)**: Liên lạc, giao tiếp máy chủ; có thể không liên tục; có thể đổi địa chỉ IP, không giao tiếp trực tiếp với các máy khách khác.



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NGUYÊN LÝ CỦA CÁC ỨNG DỤNG MẠNG

Kiến trúc mạng ngang hàng (Peer-to-peer, P2P)

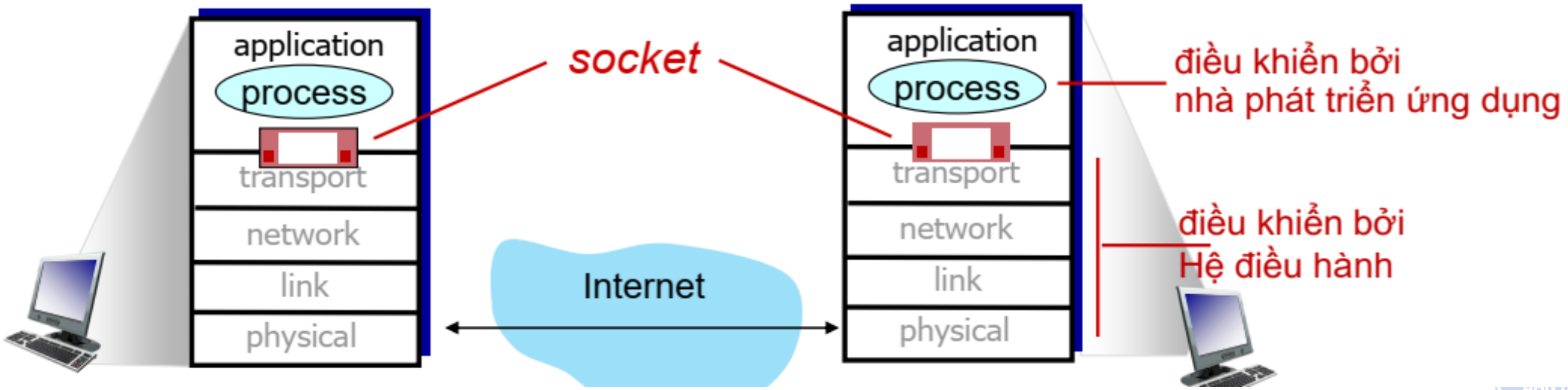
- **Không có máy chủ** luôn hoạt động, các **hệ thống I/O bất kì giao tiếp** trực tiếp.
- Các peer có thể **cung cấp dịch vụ mới**, có thể thêm **nhu cầu mới về dịch vụ.**
- Các peer có thể **kết nối không liên tục** và thay đổi địa chỉ IP.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NGUYÊN LÝ CỦA CÁC ỨNG DỤNG MẠNG

Socket

- Hoạt động như "**cửa ra vào**": Đẩy thông điệp ra khỏi socket, nhận thông điệp về socket.
- **Kết nối dạng logic** tiến trình giữa 2 máy.



Sharing is learning

NGUYÊN LÝ CỦA CÁC ỨNG DỤNG MẠNG

Định danh tiến trình

- Định danh (identifier) gồm **địa chỉ IP (32-bit)** và **số hiệu cổng (port)** liên kết với tiến trình.
- Port của một số giao thức:

• FTP data: 20 • FTP control: 21 • Telnet: 23 • HTTPS: 443 • POP3: 110 • SMTP: 25	**TCP**
• RIP: 520 • TFTP: 69 • SNMP 161	**UDP**
• DNS: 53 • HTTP: 80 • SSH: 22	**Cả hai**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NGUYÊN LÝ CỦA CÁC ỨNG DỤNG MẠNG

Định nghĩa các giao thức tầng ứng dụng:

- Các loại thông điệp được trao đổi.
- Cú pháp thông điệp.
- Ngữ nghĩa thông điệp.
- Các quy tắc (rules).
- Các giao thức (protocol) mở.
- Các giao thức độc quyền.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NGUYÊN LÝ CỦA CÁC ỨNG DỤNG MẠNG

Dịch vụ vận chuyển

- Toàn vẹn dữ liệu (Data integrity).
- Định thì (Timing).
- Thông lượng (Througput).
- An ninh (Security).

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NGUYÊN LÝ CỦA CÁC ỨNG DỤNG MẠNG

Các yêu cầu của giao thức vận chuyển

Ứng dụng	Mất dữ liệu	Thông lượng	Độ nhạy thời gian
Truyền/tải tập tin	Không	Mềm dẻo	Không
Thư điện tử	Không	Mềm dẻo	Không
Tài nguyên web	Không	Mềm dẻo	Không
Audio/video thời gian thực	Chịu lỗi	audio: 5Kbps-1Mbps video:10Kbps-5Mbps	Có, 10's msec
streaming audio/video	Chịu lỗi	Như trên	Có, few secs
Game tương tác	Chịu lỗi	Kbps+	Có, 10's msec
Nhắn tin	Không	Mềm dẻo	Có và không

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NGUYÊN LÝ CỦA CÁC ỨNG DỤNG MẠNG

Dịch vụ TCP

- Truyền tải **tin cậy**.
- Điều khiển **luồng.**
- Điều khiển **tắc nghẽn.**
- **Hướng kết nối.**
- **Không cung cấp**: định thì, thông lượng tối thiểu, an ninh.

→ **An toàn.**

Dịch vụ UDP

- Truyền tải **không tin cậy**.
- **Không cung cấp**: tính tin cậy, điều khiển luồng, điều khiển tắc nghẽn, thiết lập kết nối, định thì, thông lượng đảm bảo, an ninh.

→ **Nhanh.**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NGUYÊN LÝ CỦA CÁC ỨNG DỤNG MẠNG

Các dịch vụ giao thức vận chuyển

Ứng dụng	Giao thức Tầng Ứng dụng	Giao thức Vận chuyển
Truyền/tải tập tin	FTP [RFC 959]	TCP
Thư điện tử	SMTP [RFC 5321]	TCP
Tài nguyên Web	HTTP [RFC 7230, 9110]	TCP
Điện thoại Internet	SIP [RFC 3261], RTP [RFC 3550], hoặc các giao thức độc quyền	TCP or UDP
Streaming audio/video	HTTP [RFC 7230], DASH	TCP
Game tương tác	WOW, FPS (proprietary)	UDP or TCP

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NGUYÊN LÝ CỦA CÁC ỨNG DỤNG MẠNG

Bảo mật TCP

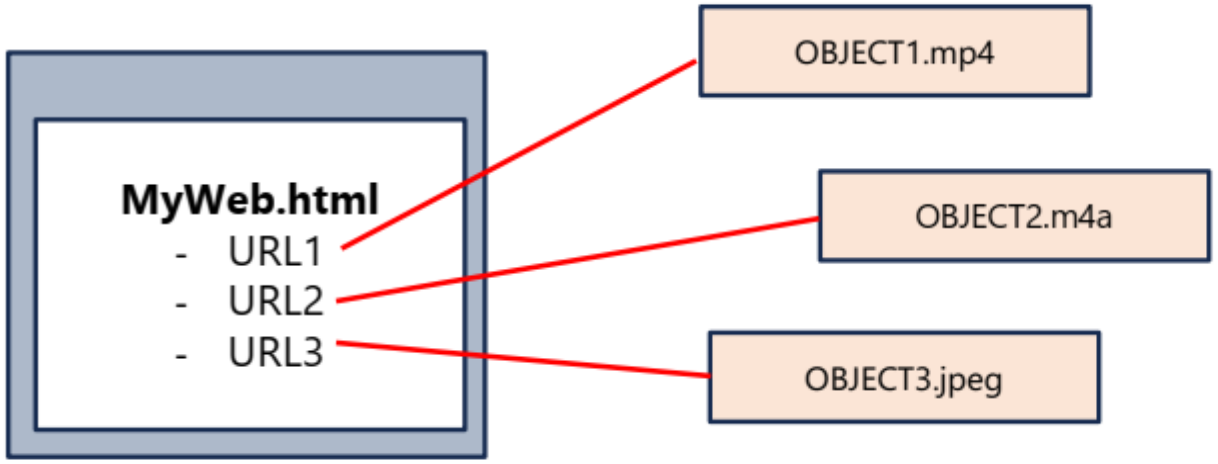
- TCP và UDP Socket đều **không mã hóa**
- **Transport Layer Security (TLS)** cung cấp các **kết nối TCP có mã hóa** → Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu, chứng thức đầu cuối.
- TLS được **triển khai ở Tầng Ứng dụng**. Các ứng dụng sử dụng thư viện TLS, qua đó làm việc với TCP.

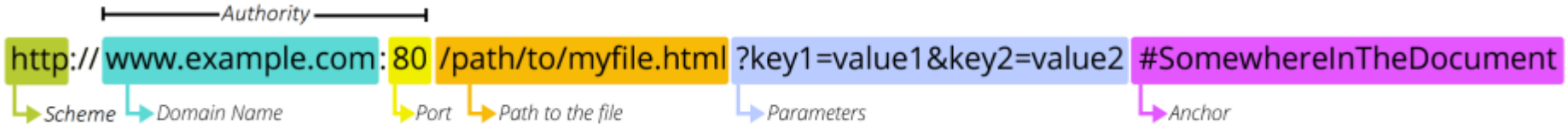
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

WEB VÀ HTTP

Web

- **Ứng dụng tập hợp các object** thích hợp với World Wide Web, được thực thi ở trình duyệt web.





ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

WEB VÀ HTTP

HTTP (Hypertext transfer protocol)

– **Giao thức** tầng ứng dụng cho Web.

– Sử dụng **mô hình Client – Server**:

+ **Client:** Trình duyệt – yêu cầu, tiếp nhận và hiện thị các đối tượng Web.

+ **Server:** Máy chủ web gửi các đối tượng

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

WEB VÀ HTTP

HTTP

- Sử dụng **dịch vụ TCP**.
- Quy trình:

+ Máy khách **khởi tạo kết nối đến cổng 80** của máy chủ.

+ Máy chủ **chấp nhận kết nối TCP** từ máy khách.

+ Các **thông điệp HTTP được trao đổi** giữa trình duyệt và máy chủ web.

+ Kết nối TCP **đóng**.

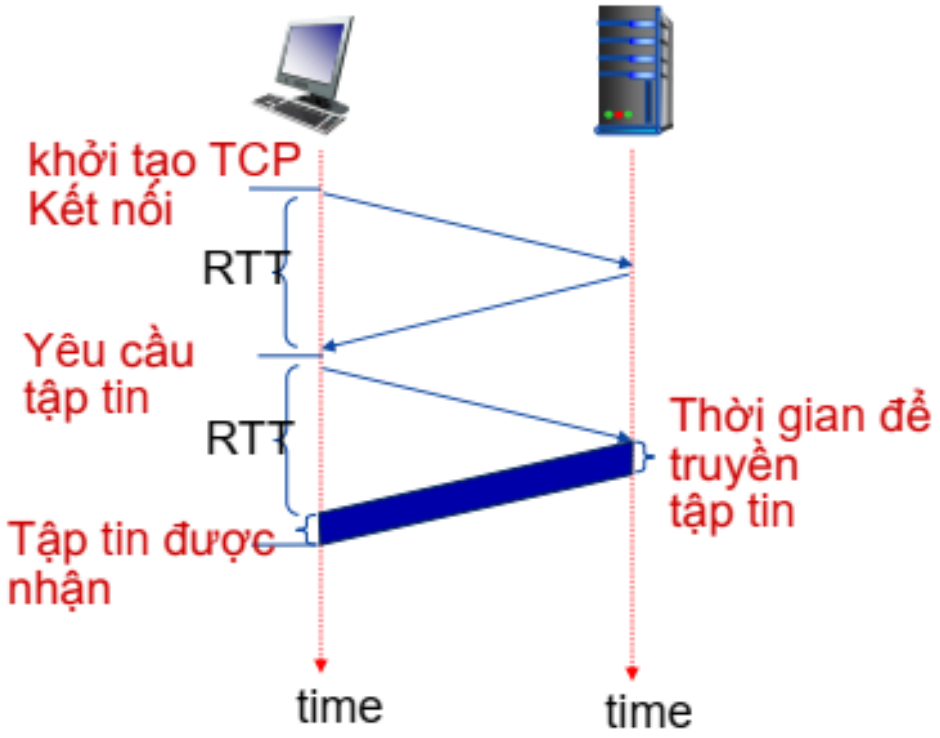
- HTTP **không lưu trạng thái**.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

WEB VÀ HTTP

RTT (Round Trip Time)

- Thời gian cho một gói tin nhỏ di chuyển từ máy chủ khách đến máy chủ và ngược lại.
- Phản ánh độ trễ trong kết nối mạng.



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

WEB VÀ HTTP

HTTP không bền vững (HTTP/1.0.)

- Kết nối TCP được mở.
- Chỉ **một đối tượng** được gửi qua kết nối TCP.
- Kết nối TCP đóng lại.

→ **2RTT** + Thời gian truyền file

HTTP bền vững (HTTP/1.1.)

- Kết nối TCP được mở.
- **Nhiều đối tượng** được gửi qua một kết nối TCP.
- Kết nối TCP đóng lại.

→ **3RTT** + Thời gian truyền file

(With pipelining, cho **tất cả đối tượng** tham chiếu)

→ **(2+n)RTT** + Thời gian truyền file

(Without pipelining, **n đối tượng** tham chiếu)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

WEB VÀ HTTP

Thông điệp yêu cầu HTTP

- **POST**: Client gửi input lên Server.
- **GET**: Yêu cầu một đối tượng được xác định trong trường URL.
- **HEAD**: Như GET, nhưng chỉ trả về các dòng header.
- **PUT**: Tải đối tượng lên máy chủ.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

WEB VÀ HTTP

Thông điệp phản hồi HTTP

– Mã trạng thái ở **dòng 1** trong **thông báo phản hồi.**

– Các dạng mã trạng thái:

Mã	Ý nghĩa chung	Ví dụ
1xx	Thông tin tạm thời, yêu cầu đang được xử lí	100 Continue
2xx	Thành công, yêu cầu được thực hiện hoàn tất	200 OK, 201 Created
3xx	Cần chuyển hướng để hoàn thành yêu cầu	301 Moved Permently, 304 Not Modified
4xx	Lỗi từ phía Client	400 Bad Request, 404 Not Found
5xx	Lỗi từ phía Server	500 Internal Server Error, 502 Bad Gateway

WEB VÀ HTTP

Cookie

– Giúp **duy trì một số trạng thái** giữa các phiên làm việc → quản lý phiên chạy web, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

– Gồm 4 thành phần:

+ Dòng **header cookie** của **thông điệp phản hồi** HTTP.

+ Dòng **header cookie** của **thông điệp yêu cầu** HTTP **tiếp theo**.

+ **Tệp cookie** lưu trên máy người dung, quản lý bởi trình duyệt người dung.

+ **Cơ sở dữ liệu** tại Website.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

WEB VÀ HTTP

Cookie

- **Công dụng**: Cấp phép, giỏ hàng, khuyến nghị, trạng thái phiên người dung, theo dõi hành vi người dung trên một/nhiều trang web (cookie của bên thứ 3).
- **Theo dõi bên thứ 3** qua cookie: Tắt theo mặc định (Firefox, Safari), vô hiệu hóa từ 2023 (Chrome).
- Khi cookie có thể xác định một cá nhân, cookie được coi là dữ liệu cá nhân, tuân theo các quy định về dữ liệu cá nhân GDPR.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

WEB VÀ HTTP

Web cache

- Mục tiêu: **Giảm thời gian đáp ứng** cho yêu cầu của client, **giảm lưu lượng** trên đường truy cập ra Internet → **Thỏa mãn yêu cầu** của client **không cần liên quan đến server**.
- Hoạt động **như cả máy chủ** (cho máy khách yêu cầu ban đầu) và **máy khách** (đến máy chủ gốc)
- Tổng đỗ trễ = Tỉ lệ yêu cầu được máy chủ gốc đáp ứng * Độ trễ máy chủ gốc + Tỉ lệ yêu cầu phục vụ bởi cache * Độ trễ khi đáp ứng bởi cache.
- **GET có điều kiện**: **không gửi** đối tượng nếu trình duyệt **có phiên bản cập nhật** lưu trong cache.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

WEB VÀ HTTP

HTTP/2

- **Mục tiêu chính**: **Giảm độ trễ** trong các yêu cầu HTTP đa đối tượng.
- **Thứ tự thực hiện** dựa trên **mức độ ưu tiên đối tượng** do client chỉ định.
- **Chia** đối tượng thành **các frame** và **truyền xen kẽ**.

→ **Giảm** tình trạng **HOL Blocking**.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

E-MAIL, SMTP, IMAP

E-mail

- Gồm 3 thành phần:

+ **User agents (mail reader)**: Dùng để soạn thảo, chỉnh sửa, đọc thư điện tử. Thư đi/đến được lưu trên máy chủ.

+ **Máy chủ thư điện tử (mail server)**: Gồm hộp thư (mailbox) chứa các thông điệp đến user và hàng thông điệp (message queue) của các thông điệp mail (chuẩn bị gửi) ra ngoài.

+ **Giao thức SMTP**: Là giao thức trao đổi thư Email, định nghĩa trong RFC 5321.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

E-MAIL, SMTP, IMAP

SMTP RFC 5321

- Mô hình **Cilent-Server**, sử dụng **TCP** để truyền thông điệp E-mail từ **máy khách đến cổng 25 máy chủ** (truyền trực tiếp).
- **Ba giai đoạn truyền**: Bắt tay (lời chào) → Truyền thông điệp → Đóng kết nối.
- Tương tác lệnh/phản hồi (giống HTML):

+ **Lệnh**: Văn bản ASCII.

+ **Phản hồi**: Mã trạng thái và cụm từ.

- **Cấu trúc phiên làm việc**: HELO → MAIL FROM → RCPT TO → DATA → QUIT.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

E-MAIL, SMTP, IMAP

SMTP so với HTTP

HTTP

- Pull (kéo)
- Mỗi đối tượng được đóng gói trong thông điệp phản hồi của nó.
- Sử dụng TCP và UDP.

SMTP

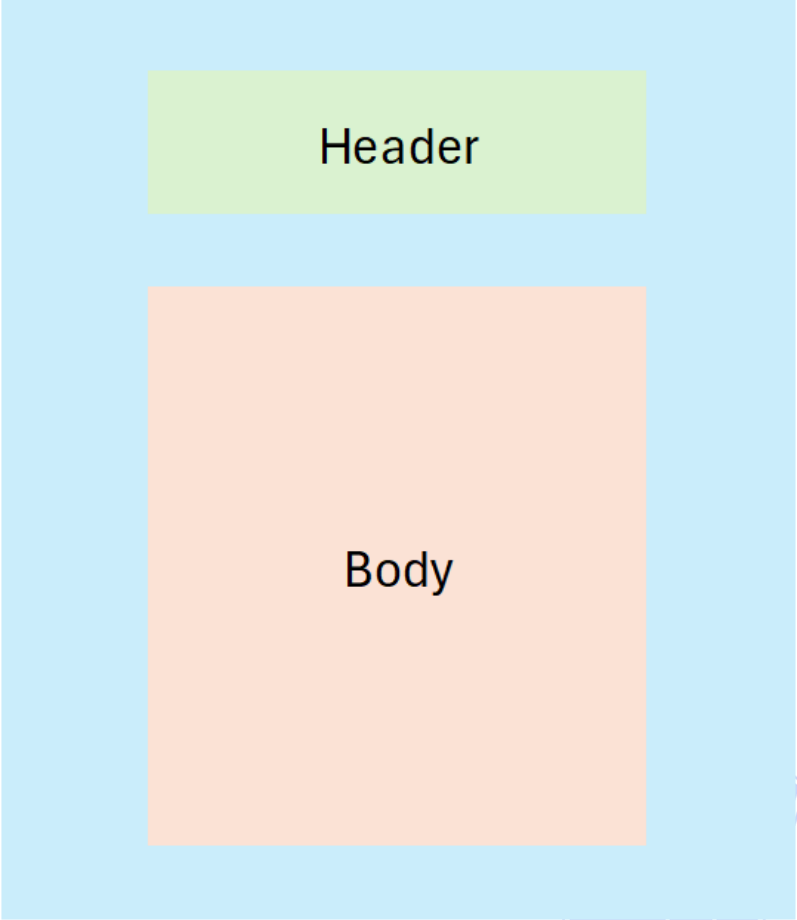
- Push (đẩy).
- Nhiều đối tượng được gửi trong thông điệp chứa nhiều phần.
- Yêu cầu thông điệp (header&body) phải ở dạng ASCII 7-bit.
- SMTP server dung kí tự CRLF.CRLF để xác định kết thúc thông điệp.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

E-MAIL, SMTP, IMAP

Định dạng thư

- **RFC 2822** định nghĩa cú pháp cho thông điệp E-mail.
- **Header**: nằm trong phần nội dung DATA của thư.
- **Body**: "thông điệp" thư, chỉ các kí tự ASCII.



Sharing is learning

E-MAIL, SMTP, IMAP

Giao thức truy xuất E-mail

- **SMTP**: truyền/lưu trữ vào server người nhận.
- **POP** (Post Office Protocol): Ủy quyền, Download.
- **IMAP** (Internet Mail Access Protocol): Truy xuất, xóa, thao tác thư mục thư được lưu trên server.
- **HTTP**: Cung cấp giao diện cho SMTP, IMAP (hoặc POP)

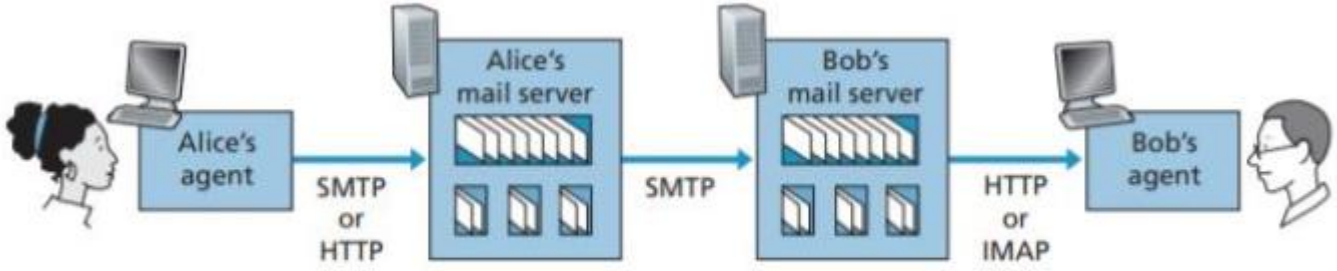


Figure 2.16 • E-mail protocols and their communicating entities

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ THỐNG PHÂN GIẢI TÊN MIỀN DNS

Định danh Internet hosts và routers

– IP Address (32 bit) – dùng để định địa chỉ gói tin.

– "Tên", như uit.edu.vn – dùng bởi con người.

→ Làm thế nào để ánh xạ giữa địa chỉ IP và tên, và ngược lại?

→ Dịch vụ DNS!

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ THỐNG PHÂN GIẢI TÊN MIỀN DNS

Hệ thống tên miền – Domain Name System (DNS)

- Cơ sở dữ liệu **phân tán** triển khai trong **hệ thống phân cấp** của **nhiều máy chủ DNS.**
- Sử dụng **giao thức Tầng Ứng dụng** để phân giải tên.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ THỐNG PHÂN GIẢI TÊN MIỀN DNS

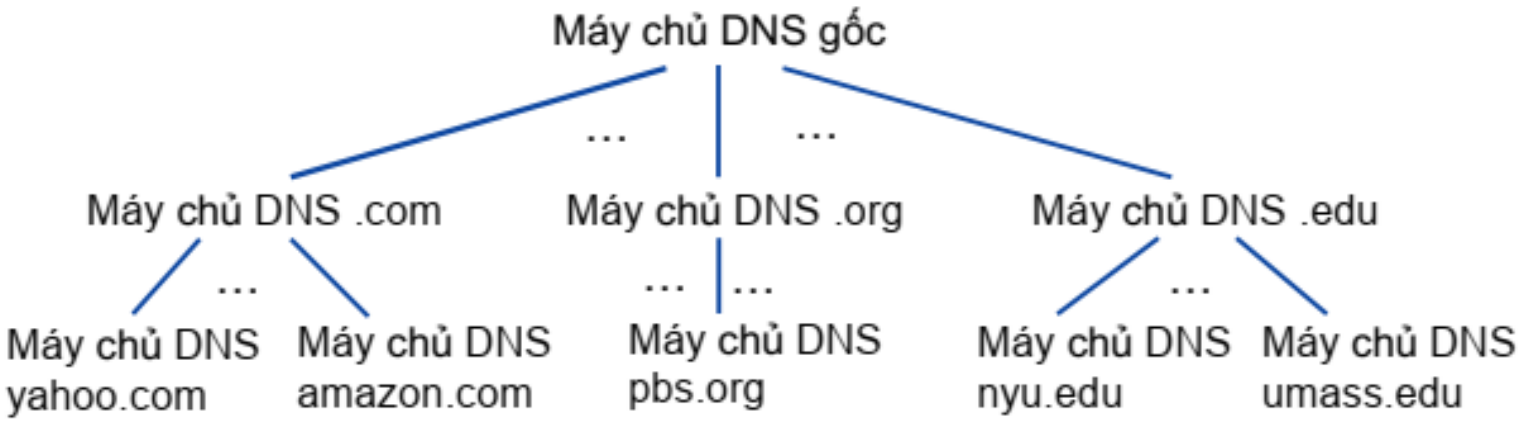
Các dịch vụ DNS

- **Dịch** tên máy ra địa chỉ IP.
- **Bí danh máy** (lưu các tên gốc và bí danh tương ứng).
- **Bí danh** máy chủ **thư điện tử**.
- **Cân bằng tải** (các bản sao cho web server: nhiều địa chỉ IP tương ứng cho một tên miền.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ THỐNG PHÂN GIẢI TÊN MIỀN DNS

DNS - Cơ sở dữ liệu phân tán, phân cấp



Root (Gốc)

Top Level Domain (TLD)

Authoritative (Có thẩm quyền)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ THỐNG PHÂN GIẢI TÊN MIỀN DNS

MÁY CHỦ DNS

- **Chính thức**, liên hệ cuối cùng bởi máy chủ tên miến nếu không thể phân giải tên.
- Chức năng Internet **tối quan trọng**.

13 máy chủ gốc trên toàn thế giới
Mỗi máy chủ được sao chép nhiều lần (~200 máy chủ ở US)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ THỐNG PHÂN GIẢI TÊN MIỀN DNS

Top-Level Domain (TLD)

– Chịu trách nhiệm cho các **tên miền** như .com, .org, .net, .edu, .jobs, … và **tất cả** các **tên miền quốc gia** cấp cao nhất, ví dụ: .vn, .cn, .uk, .fr, .ca, .jp, .us, …

Các máy chủ DNS có thẩm quyền

– (Các) máy chủ DNS **riêng** của tổ chức.

– **Cung cấp tên** được cấp phép và **ánh xạ địa chỉ IP** cho các hệ thống đầu cuối được đặt tên của tổ chức.

– Có thể được **quản lí bởi tổ chức** hoặc **nhà cung cấp dịch vụ**.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ THỐNG PHÂN GIẢI TÊN MIỀN DNS

Máy chủ DNS cục bộ

– Khi host (hệ thống I/O) thực hiện truy vấn DNS, truy vấn sẽ được gửi đếm máy chủ DNS cục bộ của nó.

– Máy chủ DNS cục bộ **không hoàn toàn thuộc về** hệ thống phân cấp.

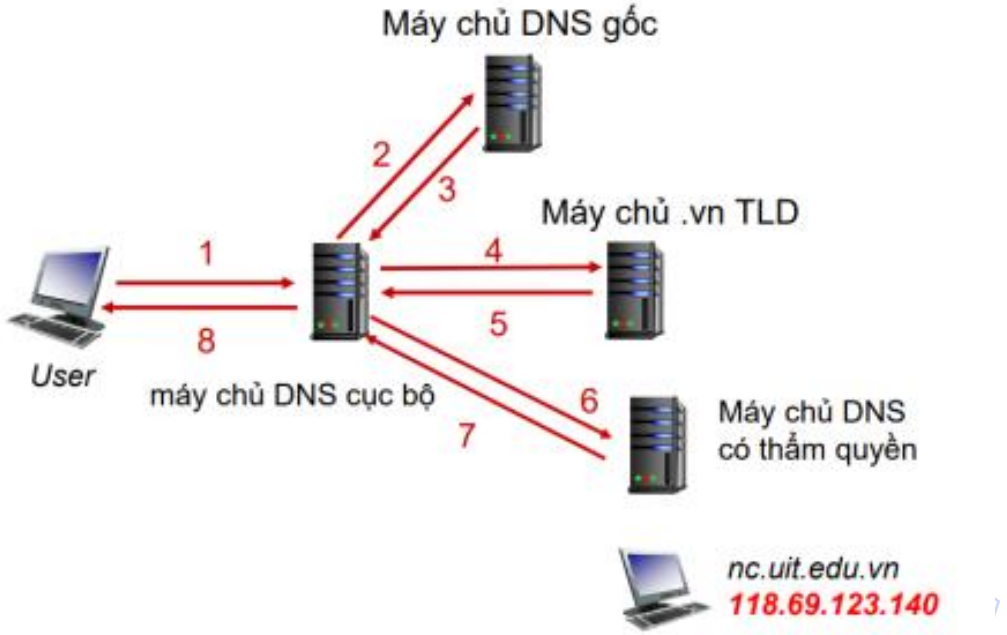
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ THỐNG PHÂN GIẢI TÊN MIỀN DNS

Truy vấn tuần tự

- Máy chủ được hỏi sẽ trả lời với tên của máy chủ quản lí vùng liên quan.
- Hoạt động theo kiểu:

+ C: "Biết A ở đâu không?"
+ S1: "Không biết, nhưng S2 biết đó"
+ C: "Biết A ở đâu không?"
+ S2: "Không biết, nhưng S3 biết đó"
+ C: "Biết A ở đâu không?"
+ S3: "A ở đây nè"

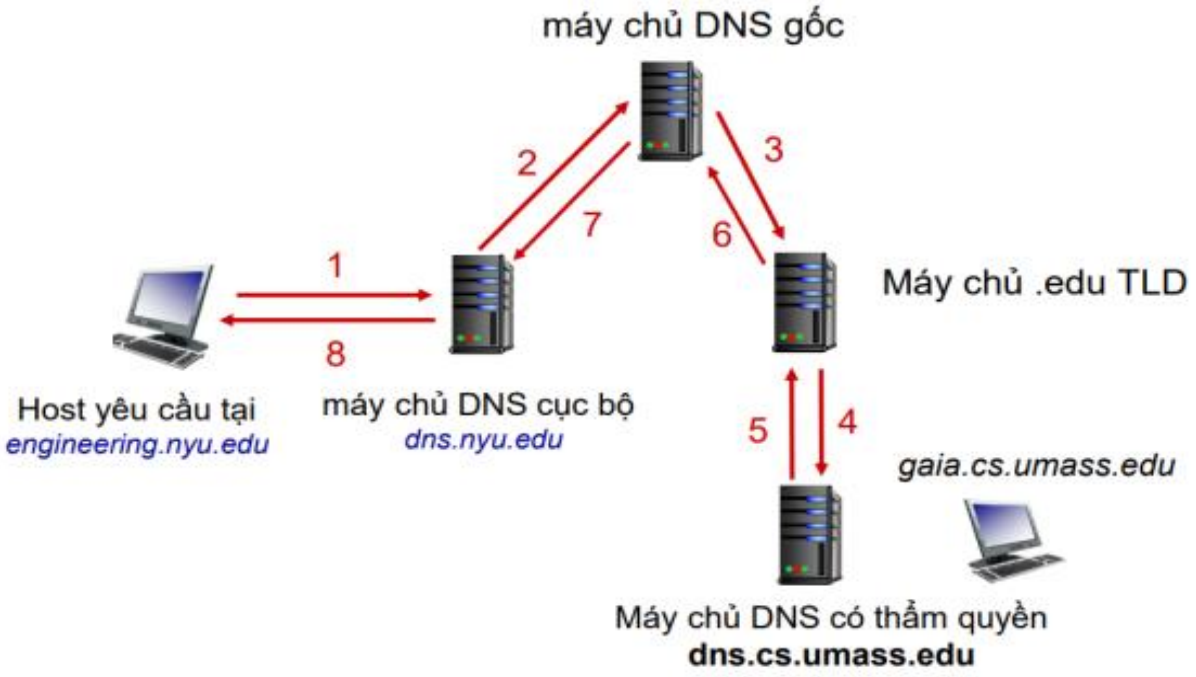


BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ THỐNG PHÂN GIẢI TÊN MIỀN DNS

Truy vấn đệ quy

- Máy chủ được hỏi sẽ tiếp tục hỏi máy chủ quản lý vùng liên quan. Câu trả lời được gửi về theo tuần tự.
- Tải nặng ở cấp trên của hệ thống phân cấp.



Sharing is learning

HỆ THỐNG PHÂN GIẢI TÊN MIỀN DNS

Caching DNS

- Khi máy chủ tên miền học về 1 ánh xạ, nó sẽ **lưu ánh xạ vào bộ nhớ** cache và ngay lập tức trả về ánh xạ được lưu trong bộ nhớ cache để đáp ứng truy vấn.

+ **Cải thiện** thời gian phản hồi

+ Các mục cache **hết hạn** (biến mất) sau một thời gian (TTL)

+ Thông tin trong các máy chủ TLD thường **được lưu trong bộ nhớ cache** trong các máy chủ DNS cục bộ

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ THỐNG PHÂN GIẢI TÊN MIỀN DNS

Caching DNS

- **Định dạng RR**: (name, value, type, ttl)

type =	name	value	Lưu ở
A	Tên máy (host name)	Địa chỉ IP	Authoritative
CNAME	Bí danh	Tên gốc	TLD
NS	Tên miền	Tên của DNS quản lý	TLD
MX		Tên máy chủ thư SMTP liên kết với name	TLD

Sharing is learning

HỆ THỐNG PHÂN GIẢI TÊN MIỀN DNS

Thông điệp giao thức DNS - Header

- **identification**: số 16 bit xác định 1 truy vấn, hoặc trả lời cho truy vấn có cùng số này.
- **Các cờ (flags)**

2 bytes	2 bytes
identification	flags
# questions	#answer RRs
# authority	#additional RRs
questions (variable # of questions)	
answer (variable # of RRs)	
authority (variable # of RRs)	
additional info (variable # of RRs)	

Sharing is learning

HỆ THỐNG PHÂN GIẢI TÊN MIỀN DNS

Thông điệp giao thức DNS – Định dạng thông điệp

- Trường name, type của truy vấn
- Record trong trả lời của truy vấn
- Record cho server có thẩm quyền
- Một số thông tin thêm

2 bytes	2 bytes
identification	flags
# questions	#answer RRs
# authority	#additional RRs
questions (variable # of questions)	
answer (variable # of RRs)	
authority (variable # of RRs)	
additional info (variable # of RRs)	

Sharing is learning

HỆ THỐNG PHÂN GIẢI TÊN MIỀN DNS

Nhược điểm của DNS

- Nếu điểm tập trung bị hỏng, toàn bộ hệ thống sẽ tê liệt.
- Số lượng yêu cầu phục vụ tại điểm tập trung rất lớn.
- Chi phí bảo trì hệ thống rất lớn.
- Khó khắc phục khi xảy ra sự cố, dễ bị tấn công

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ THỐNG PHÂN GIẢI TÊN MIỀN DNS

Tấn công DNS

- Bắn phá các máy chủ gốc bằng lưu lượng truy cập: không thành công cho đến nay

- Bắn phá các máy chủ TLD: tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn

Các cuộc tấn công giả mạo

- Chặn truy vấn DNS, trả về câu trả lời không có thật

• DNS cache poisoning (Tấn công đầu độc DNS cache)

• RFC 4033: Dịch vụ xác thực DNSSEC

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Phần 3

TẦNG VẬN CHUYỂN

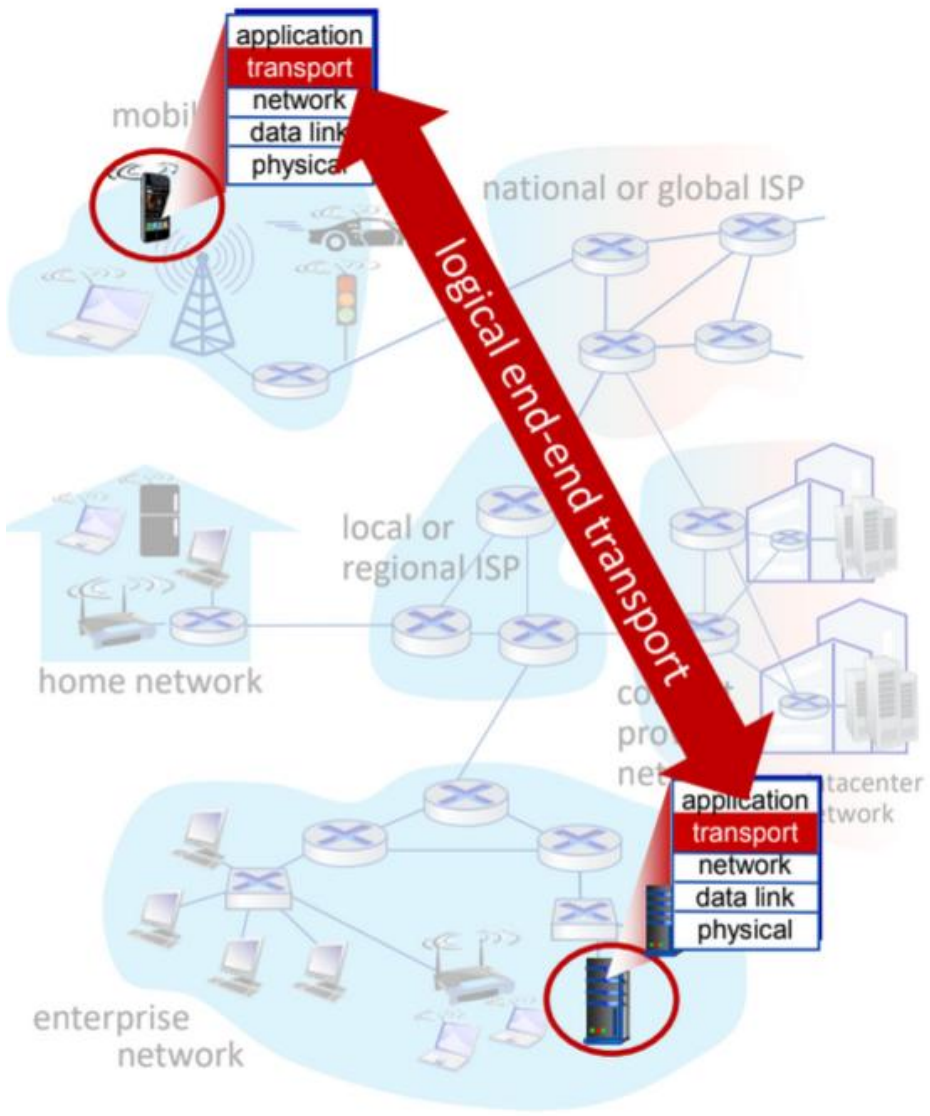
ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

GIAO THỨC VÀ DỊCH VỤ

DỊCH VỤ

Cung cấp truyền thông luận lý logic **giữa các tiến trình, trên các host khác nhau.**

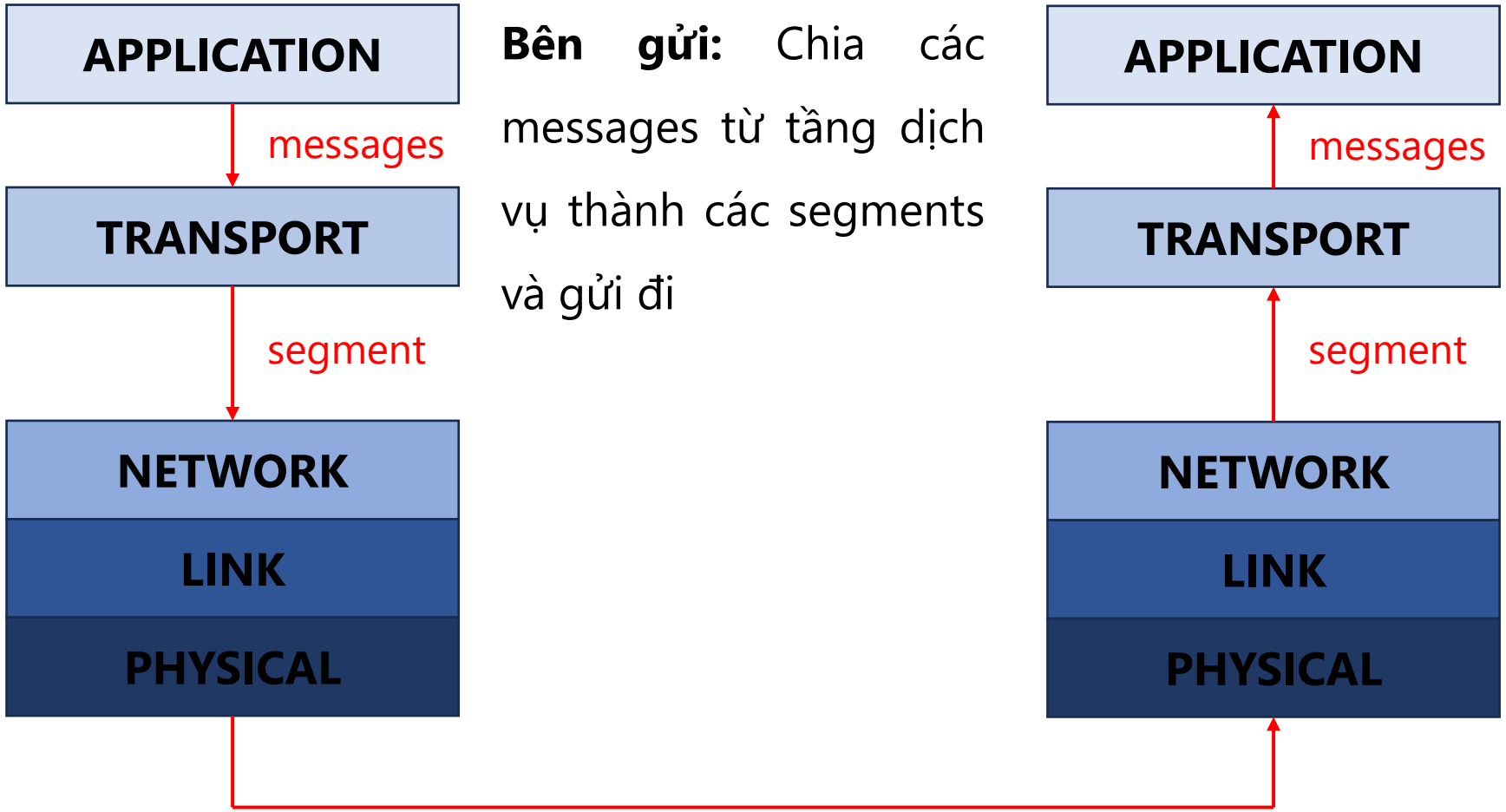
Các giao thức vận chuyển hoạt động trên các thiết bị đầu cuối.



Sharing is learning

GIAO THỨC VÀ DỊCH VỤ

DỊCH VỤ



Bên gửi: Chia các messages từ tầng dịch vụ thành các segments và gửi đi

Bên nhận: Ghép các segments thành message. Vận chuyển tới tầng ứng dụng

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

GIAO THỨC VÀ DỊCH VỤ

GIAO THỨC

TCP

- Truyền tải tin cậy, đúng thứ tự
- Điều khiển luồng, điều khiển tắc nghẽn
- Hướng kết nối

UDP

- Không tin cậy, truyền tải có thể không đúng thứ tự
- Không cung cấp điều khiển luồng

Chú ý: Cả TCP và UDP đều không đảm bảo thời gian vận chuyển cũng như tốc độ vận chuyển.

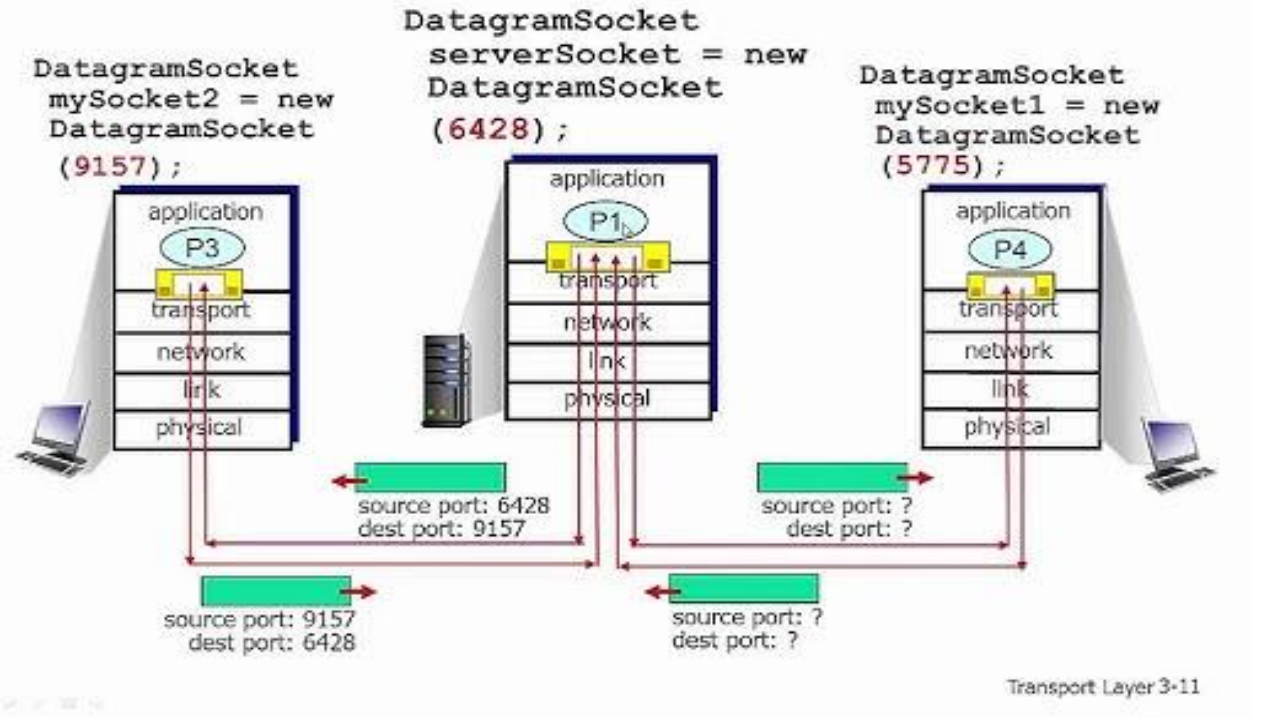
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MULTIPLEXING, DEMULTIPLEXING

KHÁI NIỆM

- **Multiplexing (Bên gửi):** xử lý dữ liệu từ nhiều socket, thêm thông tin header và segment

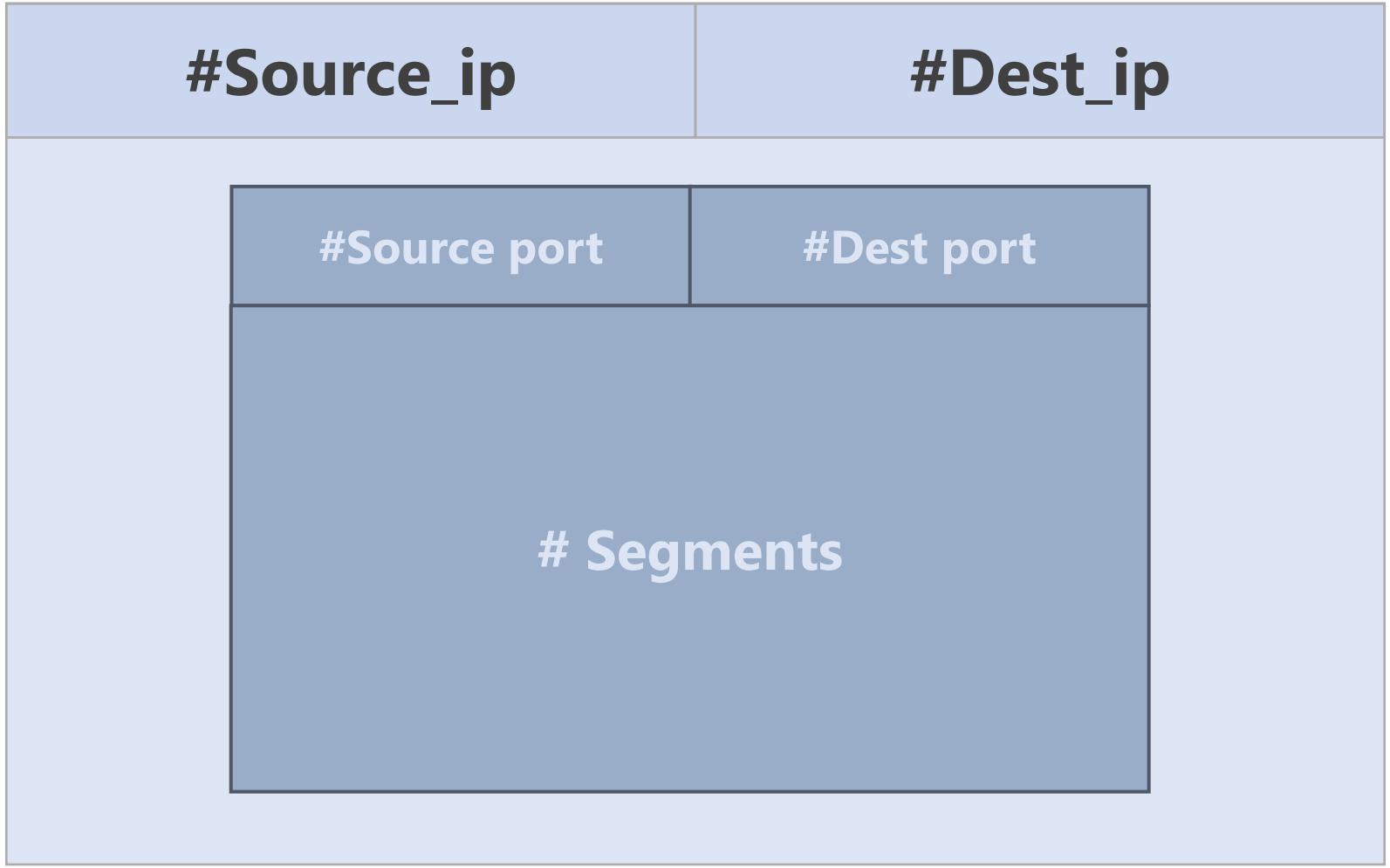
- **Demultiplexing (Bên nhận):** Dựa vào thông tin trong header để đưa dữ liệu đến socket tương ứng.



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MULTIPLEXING, DEMULTIPLEXING

KHÁI NIỆM



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MULTIPLEXING, DEMULTIPLEXING

KHÁI NIỆM

- **TCP** Sử dụng bộ tứ (source_port, dest_port, source_ip, dest_ip)

- **UDP** Sử dụng bộ nhị (dest_ip, dest_port)

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MULTIPLEXING, DEMULTIPLEXING

TỔNG KẾT

Multiplexing, Demultiplexing: Dựa trên giá trị header của segment, datagram

UDP: demultiplexing sử dụng 2 thông tin

TCP: multiplexing sử dụng 4 thông tin

Multiplexing, demultiplexing hoạt động ở tất cả các tầng

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

UDP

TỔNG QUAN

- Một giao thức đơn giản
- Cung cấp các dịch vụ **best effort**: Segment có thể mất hoặc đến không đúng thứ tự
- **Connectionless**: Không có bước thiết lập kết nối. Mỗi segment được kết nối độc lập

Một số công việc **đơn giản**, nhỏ gọn => Không cần tốn thời gian thiết lập các kết nối rườm rà như TCP.

Một số công việc yêu cầu gói tin phải truyền **nhanh nhất có thể** để tối ưu trải nghiệm người dùng (Vd: game, real-time calling...). Việc mất 1 vài gói tin cũng không ảnh hưởng đến trải nghiệm.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

UDP

TỔNG QUAN

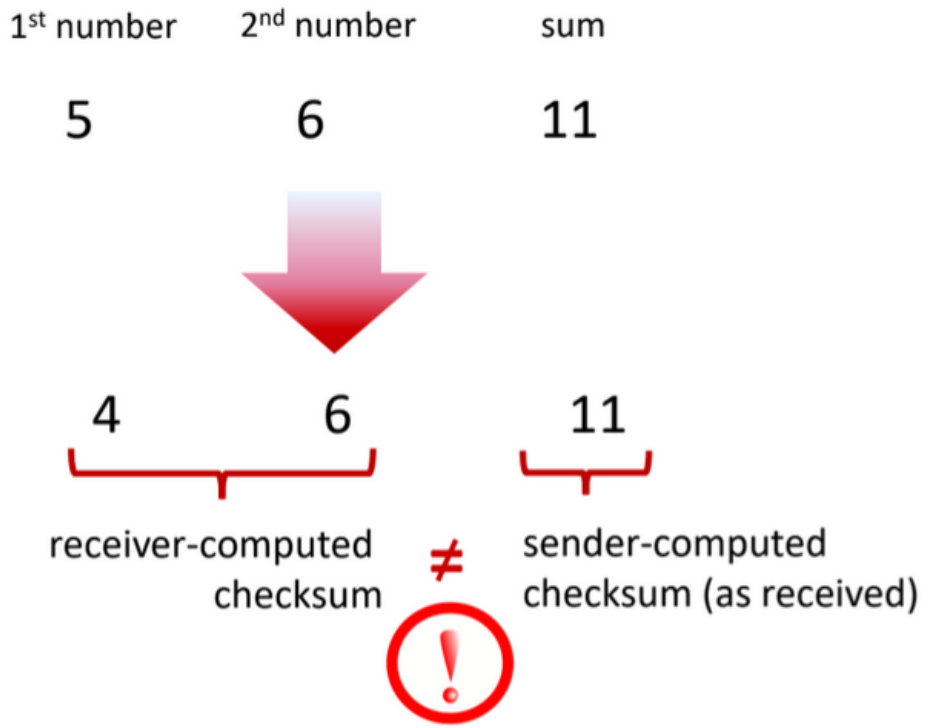
- UDP được dùng trong
  - DNS
  - Streaming multimedia app
  - SNMP
  - HTTP/3

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

UDP

UDP CHECK SUM

Mục tiêu: phát hiện lỗi trong quá trình truyền (các bit bị lỗi, từ 0 thành 1, từ 1 thành 0).



Ý tưởng chính: Dữ liệu được gửi dưới dạng nhị phân. Một giá trị gọi là **checksum** được them vào header của gói tin. Khi gửi, ta chia nhỏ gói tin. Khi nhận, ta ghép lại gói tin đó rồi tính toán lại checksum, sau đó so sánh với checksum nhận được trong header.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

UDP

UDP CHECK SUM

Sender

- Chia nội dung của segment (bao gồm các trường tiêu đề UDP và địa chỉ IP) dưới dạng chuỗi 16 bit
- checksum: Tính tổng bù 1
- Đặt kết quả vào phần UDP checksum trong header

Receiver

- Tính checksum của data nhận được
- So sánh với checksum trong header để biết có lỗi hay không?

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

UDP

UDP CHECK SUM: ĐIỂM YẾU

Đôi khi xảy ra trường hợp: Một số bit thay đổi vẫn không ảnh hưởng tới kết quả của sum tính ra.

	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
wraparound	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
sum		1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
checksum		0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1

0 1
1 0

Khi có 2 bit bị thay đổi, checksum không thay đổi

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

UDP

TỔNG KẾT

UDP

+Giao thức đơn giản

+Không đảm bảo thứ tự

+*best effort*

Điểm cộng

+Nhanh

+Có checksum để kiểm tra lỗi

Các tính năng bổ sung thì đưa lên tầng ứng dụng

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TRUYỀN TIN CẬY

RDT 1.0

Hoạt động trên một kênh hoàn toàn đáng tin cậy, tức là, nó giả định rằng kênh cơ bản:

- Không lỗi bit
- Không mất gói tin

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TRUYỀN TIN CẬY

1. RDT 1.0

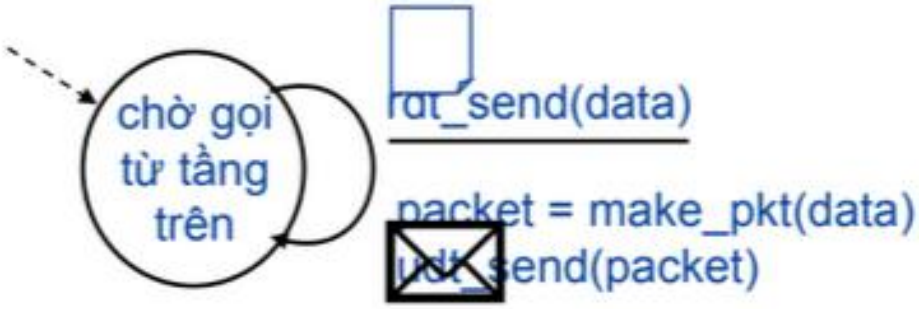
Bên gửi	Bên nhận
rdt_send(): được gọi bởi tầng Ứng dụng. Chuyển dữ liệu cần truyền đến tầng Ứng dụng bên nhận udt_send(): được gọi bởi rdt, để truyền các gói trên kênh không tin cậy đến nơi nhận	deliver_data(): được gọi bởi rdt để chuyển dữ liệu đến tầng cao hơn rdt_rcv(): được gọi khi gói dữ liệu đến kênh của bên nhận

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

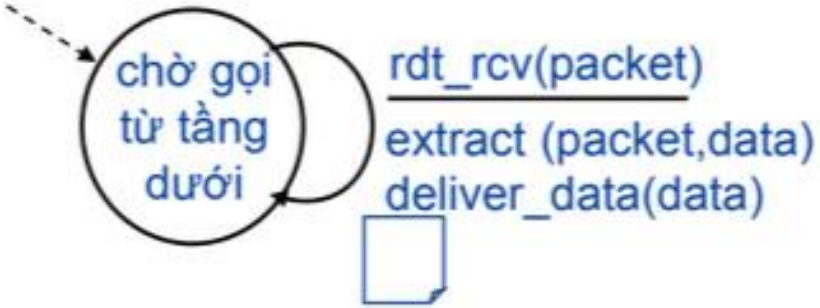
TRUYỀN TIN CẬY

1. RDT 1.0: TRUYỀN TIN CẬY HOÀN TOÀN

FSM: riêng biệt cho cả bên gửi và bên nhận



bên gửi



bên nhận

Sharing is learning

TRUYỀN TIN CẬY

2. RDT 2.0

Ra đời dựa trên câu hỏi: Trong khi truyền dữ liệu, kênh truyền xảy ra lỗi thì sẽ khắc phục như thế nào?

Khắc phục lỗi:

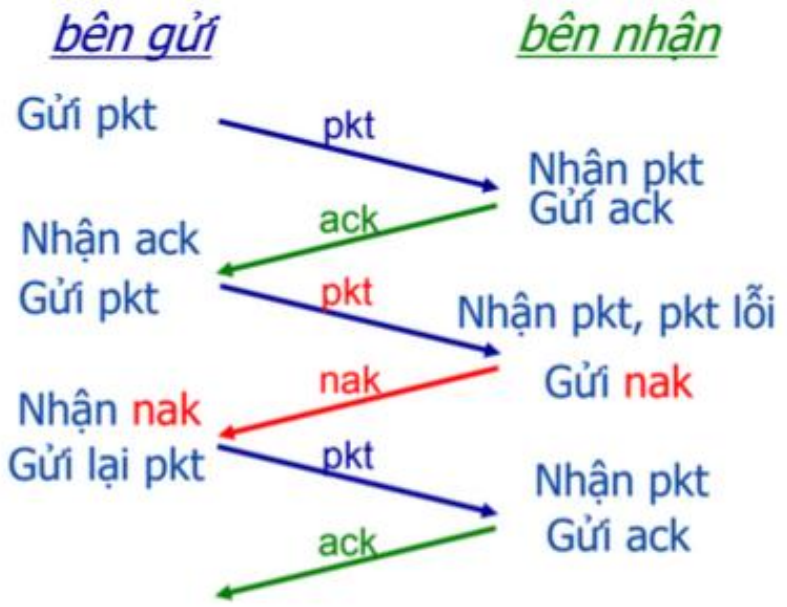
- Kênh cơ bản có thể đảo bit trong packet => Dùng checksum để xử lí
- Báo việc gửi gói tin thành công hay thất bại: Sử dụng ACK (thành công), NAK (thất bại) để gửi lại gói tin.

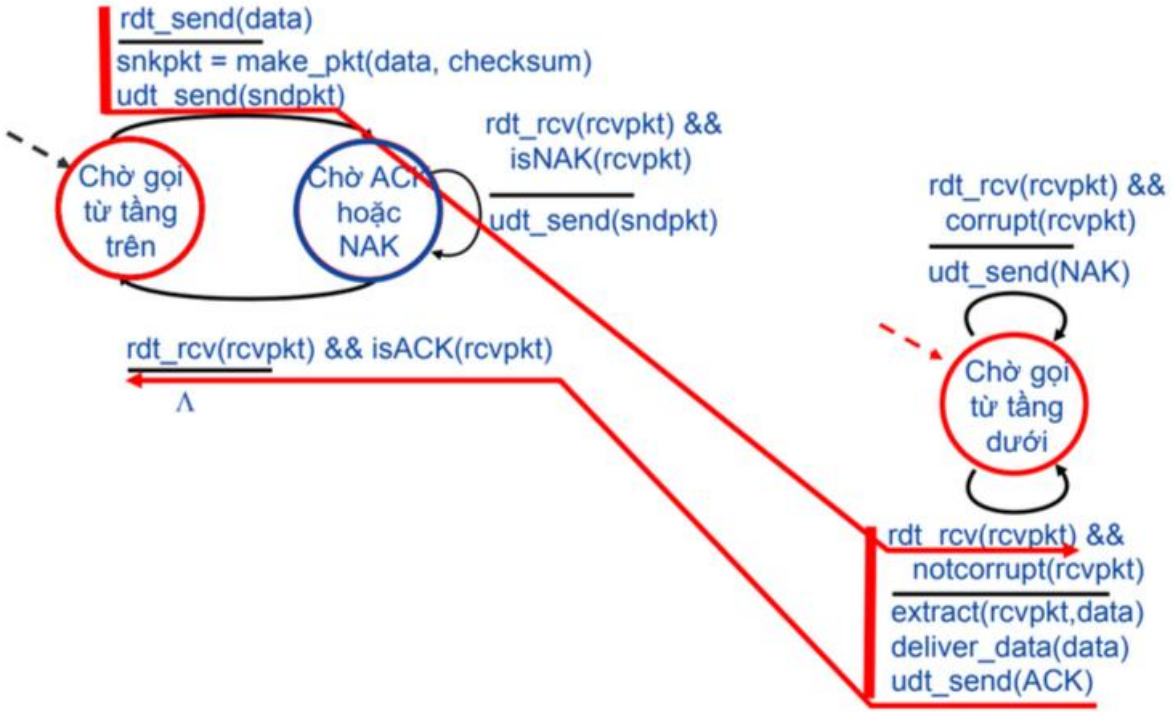
Cơ chế mới: checksum, NAK, ACK.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TRUYỀN TIN CẬY

2. RDT 2.0





BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TRUYỀN TIN CẬY

2. RDT 2.0

Nhược điểm

Nếu ACK hoặc NAK bị hỏng, người gửi không biết liệu đã nhận chính xác phần dữ liệu được truyền hay chưa

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TRUYỀN TIN CẬY

3. RDT 2.1

Ra đời dựa trên vấn đề: Chuyện· gì sẽ xảy ra khi ACK/NAK bị hỏng?

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TRUYỀN TIN CẬY

3. RDT 2.1

Các cách xử lý

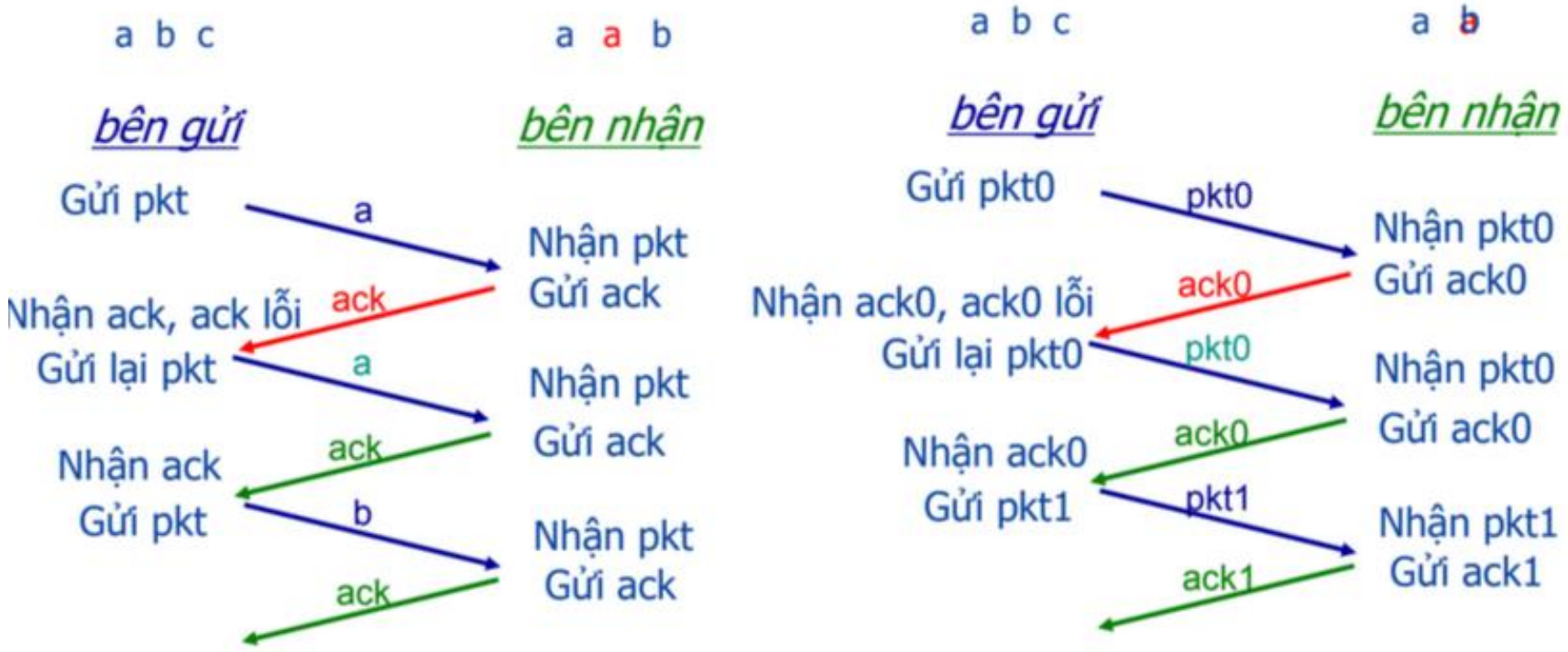
1. Thêm bit kiểm tra lỗi để phát hiện và khôi phục gói tin.
2. Người gửi gửi lại gói tin bị lỗi nhưng dễ gây trùng lặp
3. Dùng bit thứ tự (sequence bit) để phân biệt được là gói mới hay gói nhận -> hiệu quả nhất

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TRUYỀN TIN CẬY

3. RDT 2.1

Các cách xử lý



TRUYỀN TIN CẬY

3. RDT 2.1

Nhược điểm:

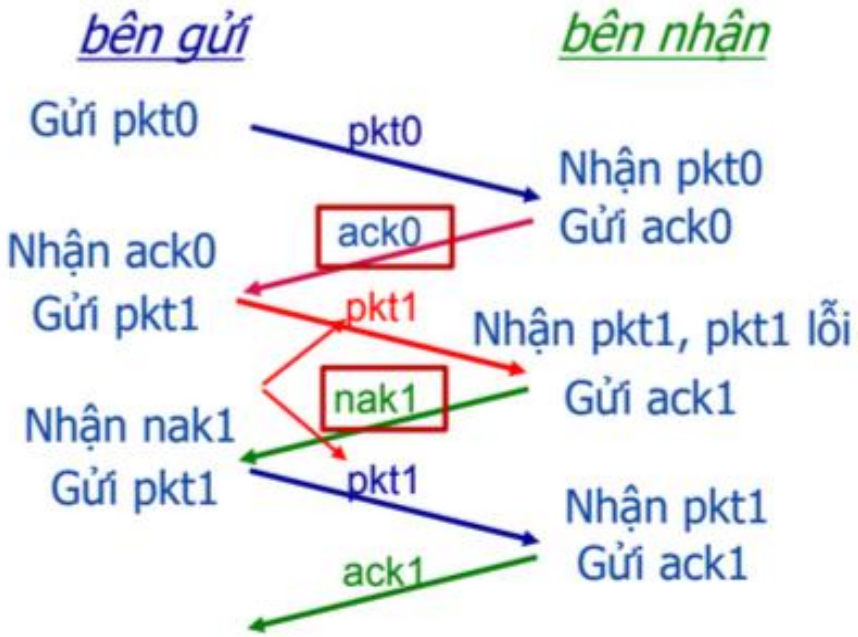
- Không quản lý gói trùng lặp
- Không hoạt động trong kênh bị mất gói

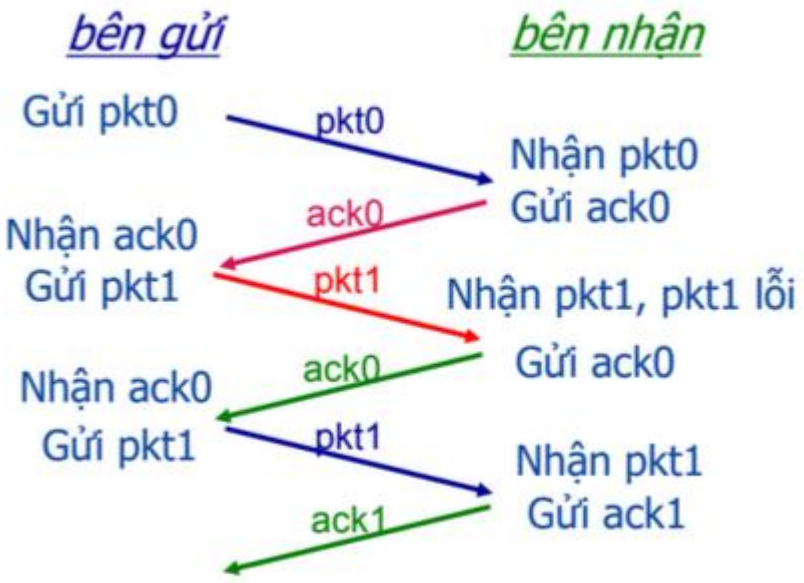
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TRUYỀN TIN CẬY

4. RDT 2.2

Thay đổi nhất là **loại bỏ NAK**





BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TRUYỀN TIN CẬY

4. RDT 2.2

Nhược điểm: Không giải quyết mất gói

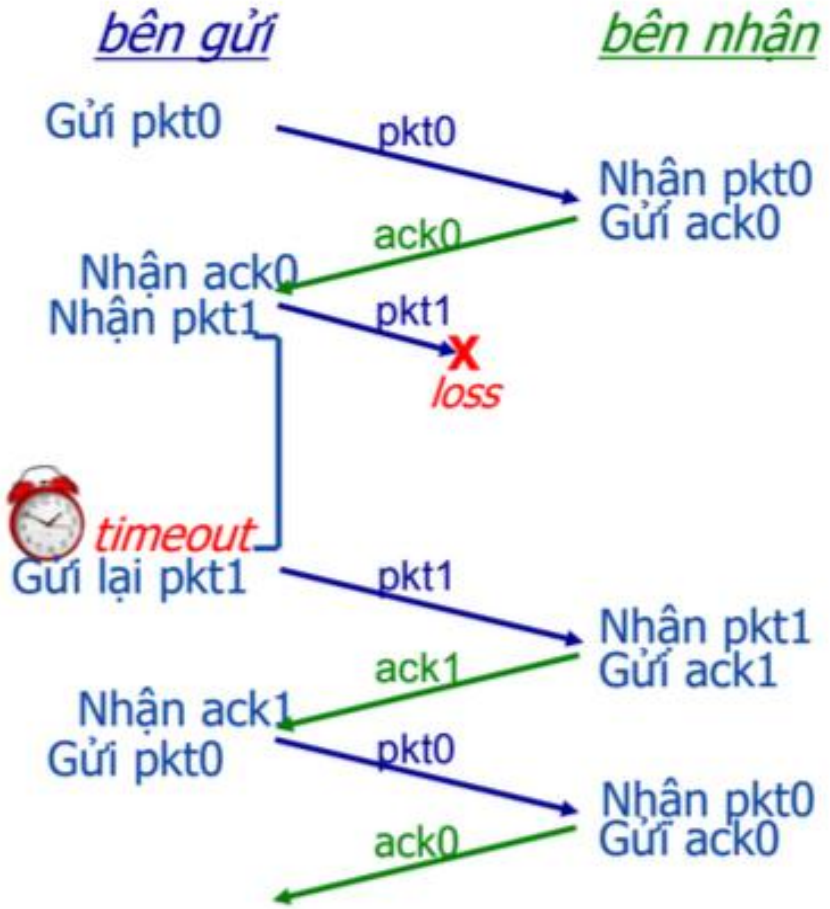
ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TRUYỀN TIN CẬY

5. RDT 3.0

Nguyên nhân ra đời:

- RDT 2.2 gây ra lỗi người gửi chờ vô hạn
- RDT 3.0 thêm bộ đếm giờ, nếu quá thời gian mà không có ACK thì người gửi sẽ gửi lại gói, giúp tránh việc mất gói tin



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TRUYỀN TIN CẬY

6. GO-BACK-N

- Bên gửi: Gửi tối đa N packets liên tiếp mà không cần chờ ACK (windows)

Khi nhận ACK(n) => ACK cho tất cả các packet đã gửi tính tới gói tin có seq là n (cumulative ACK – ACK tích lũy)

- Tính timer cho packet gửi sớm nhất nhưng chưa được ACK
- timeout(n): gửi lại tất cả các packet trong "window" từ vị trí (n)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TRUYỀN TIN CẬY

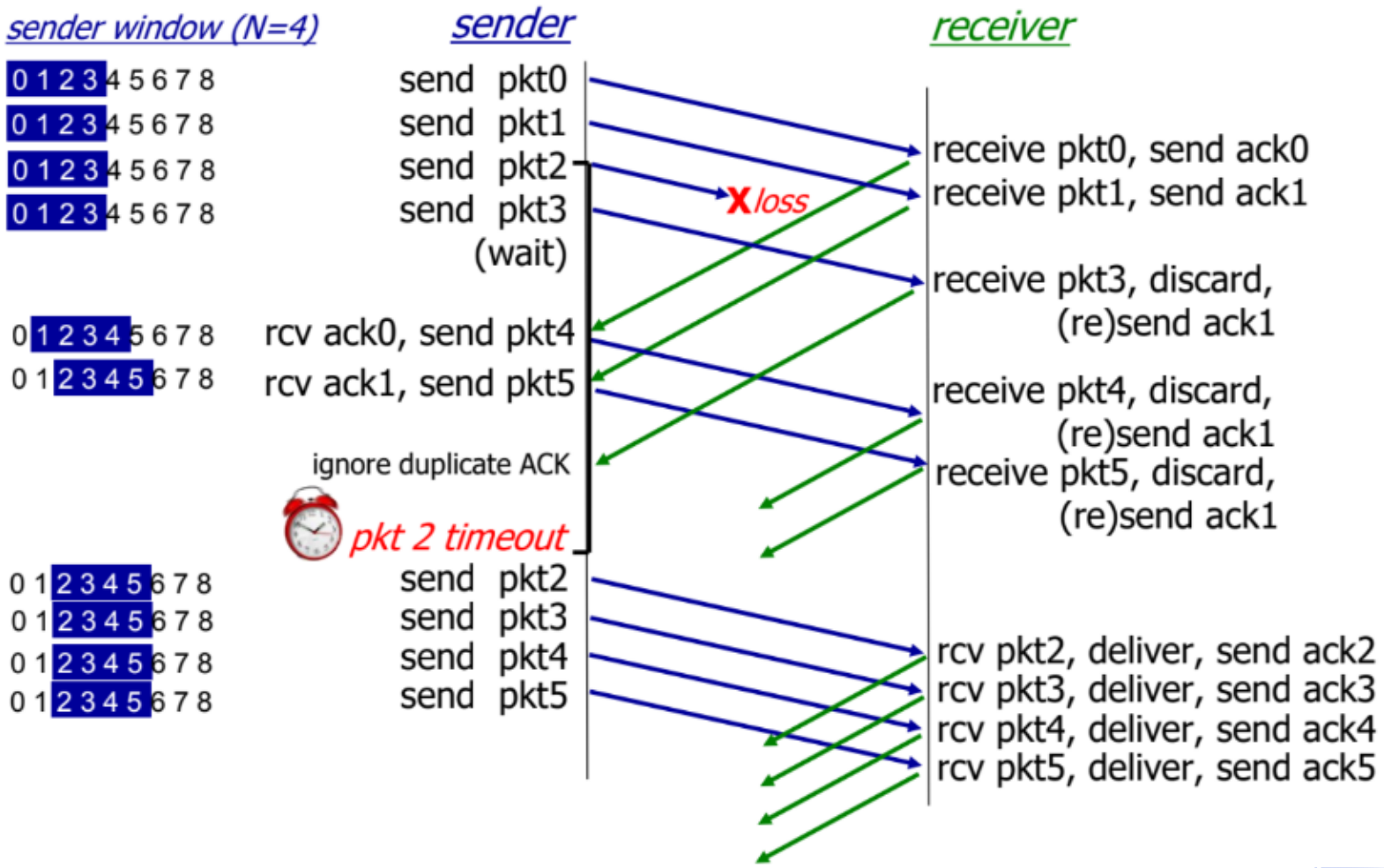
6. GO-BACK-N

- Nhận packet đúng thứ tự: gửi ACK tương ứng với packet đúng thứ tự có
- STT cao nhất
- Nhận packet không đúng thứ tự:
- Có thể hủy hoặc đưa vào buffer: tùy vào cách triển khai
- Gửi lại ACK tương ứng với packet đúng thứ tự có số TT cao nhất

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TRUYỀN TIN CẬY

6. GO-BACK-N



Sharing is learning

TRUYỀN TIN CẬY

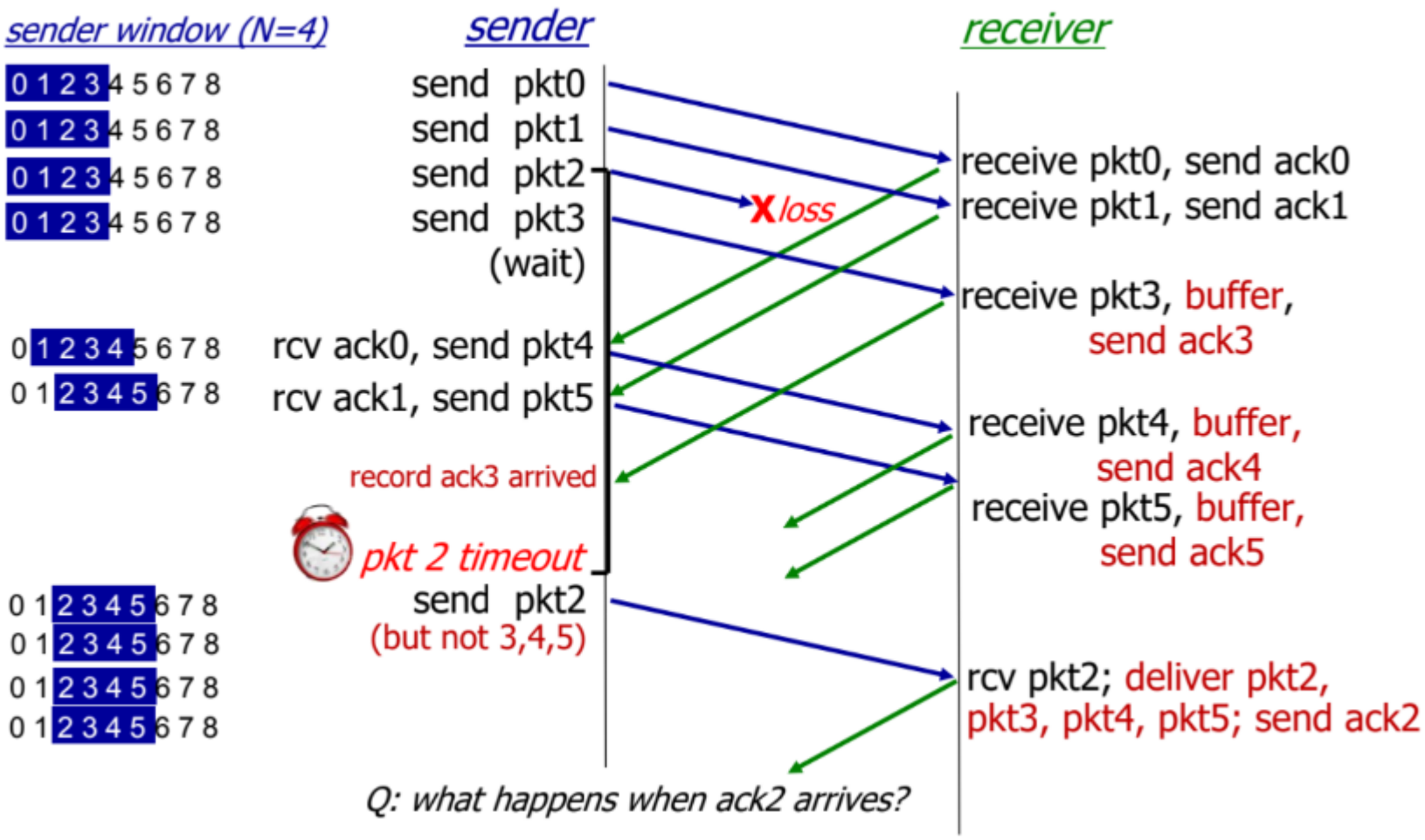
7. SELECTIVE REPEAT

- Bên nhận gửi ACK cho từng packet nhận thành công (cơ chế buffer tại bên gửi)
- Bên gửi bật cơ chế timeout/gửi lại các packet không được ACK
- Cơ chế window tại bên gửi
- Cho phép gửi liên tiếp N packet có số thứ tự tăng dần
- Giới hạn số packet được gửi nhưng không được ACKs

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TRUYỀN TIN CẬY

7. SELECTIVE REPEAT



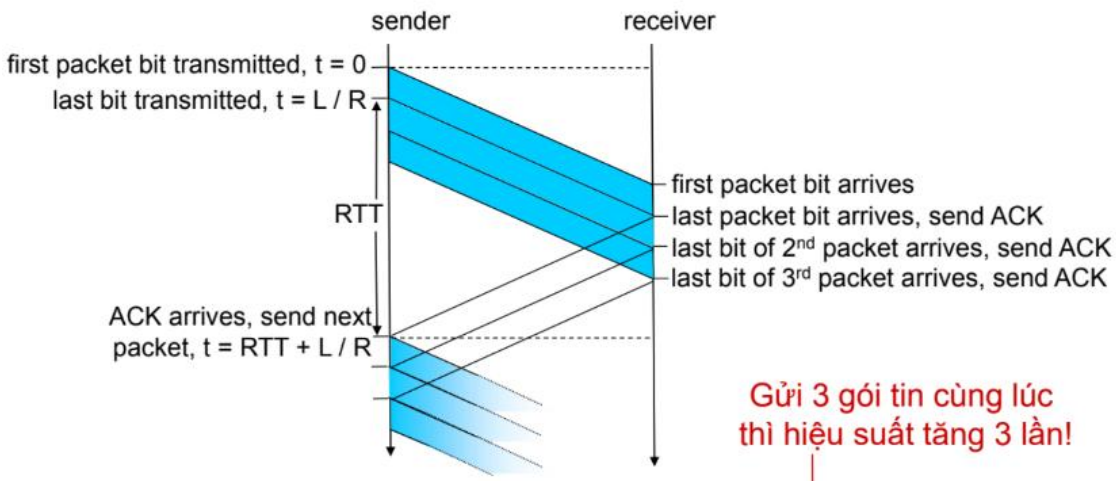
BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TRUYỀN TIN CẬY

8. PIPELINING

pipelining: bên gửi gửi nhiều packet cùng một lúc mà không cần chờ ACK

pipelining có thể tăng hiệu suất nhờ vào việc hạn chế gửi request-response nhiều lần để lấy các file dữ liệu



Gửi 3 gói tin cùng lúc thì hiệu suất tăng 3 lần!

$$U_{sender} = \frac{3L/R}{RTT + L/R} = \frac{.0024}{30.008} = 0.00081$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TCP

1. TỔNG QUAN

point-to-point:

- 1 bên gửi, 1 bên nhận.
- Tin cậy, dữ liệu đúng thứ tự theo byte.

"full duplex data":

- Luồng dữ liệu 2 chiều trong cùng một kết nối.
- MSS: maximum segment size (độ dài tối đa của 1 segment).

ACKs tích lũy

Cơ chế pipelining:

- Điều khiển tắc nghẽn và điều khiển luồng với "window size".

Hướng kết nối:

- Handshaking (trao đổi các thông điệp thiết lập và đóng kết nối).

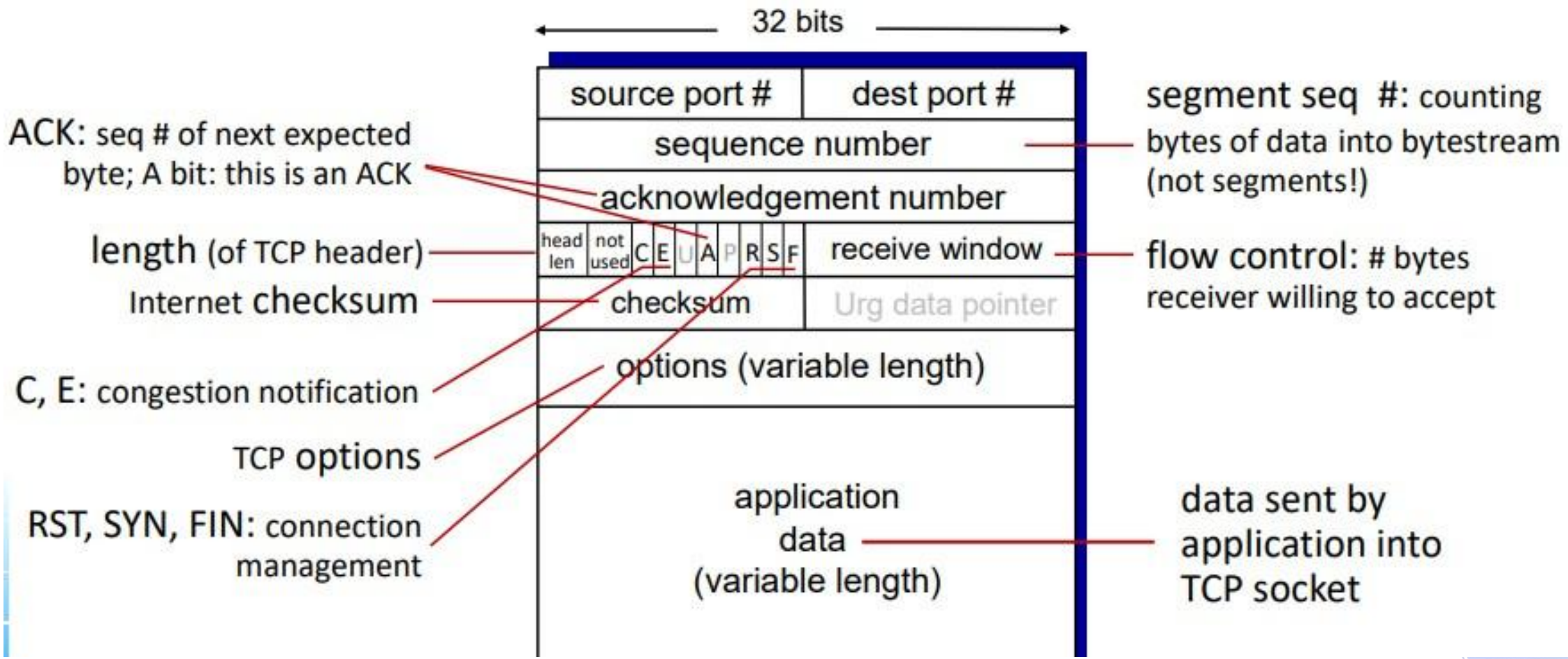
"flow controlled":

- Bên gửi không gửi nhiều làm quá tải bên nhận.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TCP

2. CẤU TRÚC CỦA TCP SEGMENTS



Sharing is learning
Sharing is learning

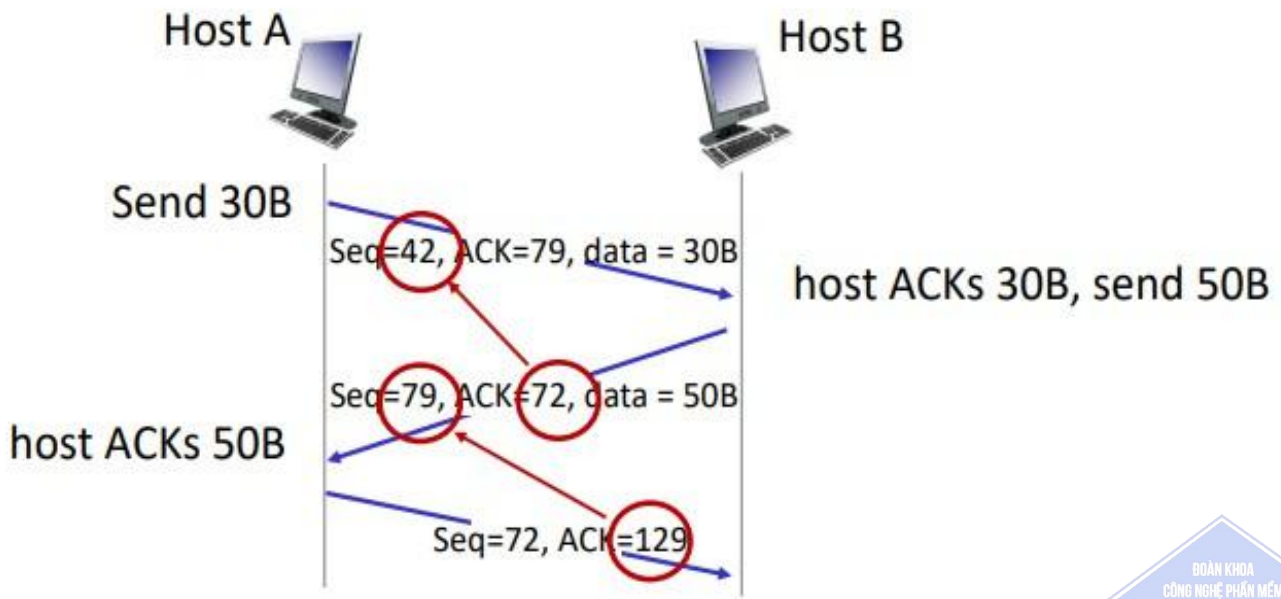
TCP

3. TRUYỀN TIN CẬY

Truyền theo thứ tự: Sequence number, ACK.

Truyền lại:

- Segment lỗi: ACK.
- Segment bị mất: timeout.



TCP

3. TRUYỀN TIN CẬY

TCP Sender

Sự kiện: Nhận dữ liệu từ tầng ứng dụng

- Tạo segment với STT seq #
- ❑ seq #: STT của byte đầu tiên trong segment
- ❑ Bắt đầu tính thời gian với segment cũ nhất

Sự kiện: timeout

- Gửi lại segment bị timeout
- Bắt đầu tính lại thời gian

Sự kiện: nhận được ACK

- Nếu ACK xác nhận cho các segment chưa được ACK
- ❑ Cập nhật trạng thái
- ❑ Tính lại thời gian với các segment chưa được ACK

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TCP

3. TRUYỀN TIN CẬY

Sự kiện	Hành động
Nhận được segment đúng với STT đang chờ. Tất cả segment trước đó đã được ACK.	Chờ segment kế tiếp trong 500ms, nếu không nhận được thì sẽ ACK.
Nhận được segment đúng với STT đang chờ, một segment chưa được ACK.	Gửi ACK tích lũy để ACK cho 2 segment.
Nhận được segment không đúng thứ tự (STT cao hơn).	Gửi ACK trùng ngay lập tức, để chỉ cho bên gửi biết đang chờ segment nào.
Nhận được segment trong khoảng bị trống (giữa STT đang chờ và STT nhận được trước đó).	ACK ngay lập tức cho segment có thứ tự thấp nhất trong khoảng bị trống.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TCP

5. BẮT TAY 3 BƯỚC

B1: Client gửi 1 gói SYN đến server

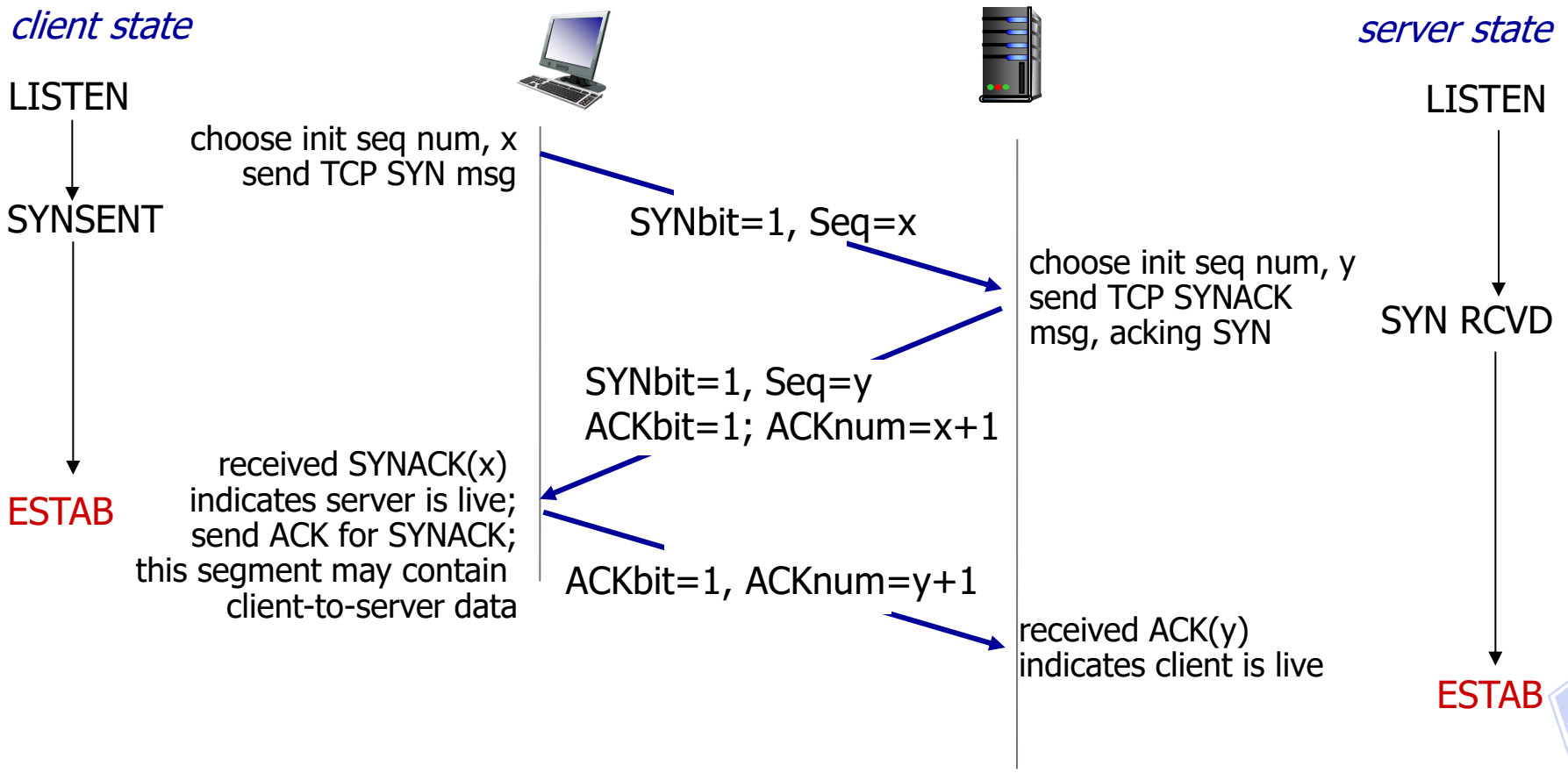
B2: Server gửi gói SYN – ACK để cho biết chấp nhận bắt tay 3 bước

B3: Client gửi gói ACK thông báo đã nhận được gói SYN – ACK từ server

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TCP

5. BẮT TAY 3 BƯỚC



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TCP

6. ĐÓNG KẾT NỐI

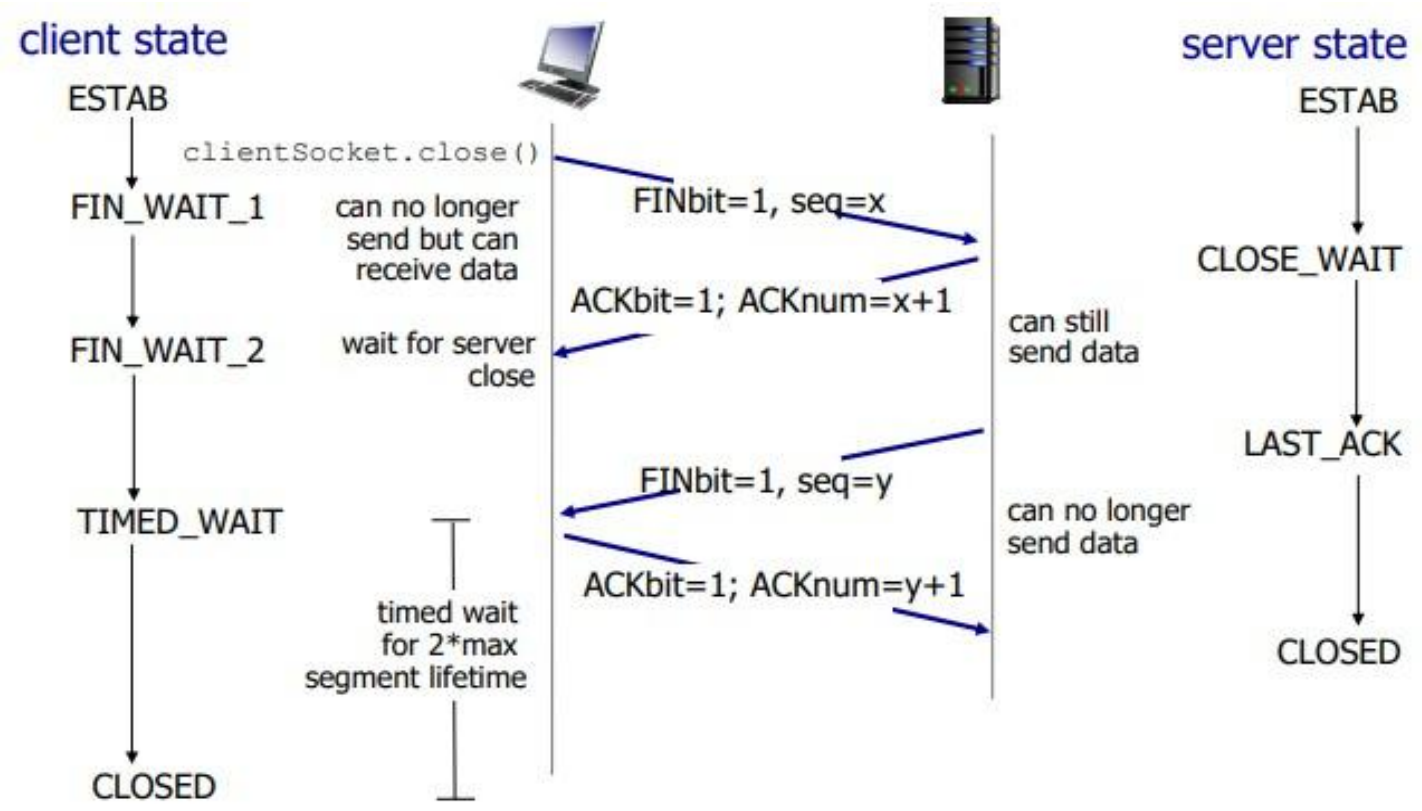
Client, server đóng kết nối cho mỗi bên.

- Gửi TCP segment có FIN bit = 1.

Phản hồi khi nhận segment có FIN với ACK.

Khi nhận FIN, ACK có thể kết hợp với FIN của nó.

- Có thể xử lý các trao đổi FIN đồng thời



BẠN HỌC TẬP
Sharing is learning

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING ÔN TẬP NĂM HỌC 2025 – 2026

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/bhtcnpm
fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM HỌC THUẬT

bhtcnpm.com
handbook.bhtcnpm.com
youtube.com/@bhtcnpm

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỌC THUẬT

- Training
- Giải đáp
- Chia sẻ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRUYỀN THÔNG

- Design ấn phẩm
- Viết content
- Chụp ảnh